

Asunción, ____ de _____ del 2026

Señora

Ing. Gessica Paola Perez

Coordinadora

Facultad de Ingeniería

Presente

Ref.: **SOLICITUD DE APROBACION DE TEMA DE PROYECTO FINAL**

Señora Coordinadora:

La que suscribe Ruth Melissa Báez López con CIP N° 5431524 y, Matricula N° 2021100157, alumno/a de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, y, habiendo cumplido con todos los requisitos previos, mediante la presente solicito la aprobación del tema:

Diseño e implementación de un Sistema de asistencia proactiva basado en interfaz de voz (vui) para la autogestión de salud y seguridad de adultos mayores de la ciudad de Itá en el año 2026

El cual presentamos como Proyecto Final de carrera, que será desarrollado con el seguimiento del Docente-Tutor Ing. Lucia Caballero, Dr. Ariel E. Pedrozo, Lic. Laura Salinas, conforme al contenido que se detalla en el perfil del proyecto adjunto.

Esperando contar con una respuesta favorable, nos despedimos con la más alta estima y consideración.

Atentamente,

.....
Ruth Báez

CIP 5431524

Matrícula N°: 2021100157

TEL. 0972952419

Email baezruth.m@gmail.com



Universidad de la Integración de las Américas

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA PROACTIVA
BASADO EN INTERFAZ DE VOZ (VUI) PARA LA AUTOGESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD DE ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE ITÁ EN EL AÑO 2026**

Autor: Ruth Báez

Tutores:

Ing. Lucia Caballero

Dr. Ariel E. Pedrozo

Lic. Laura Salinas

Anteproyecto de Investigación presentado a la Universidad de la Integración de las Américas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas como requisito para la obtención del título de Ingeniera en Sistemas

Asunción Paraguay

ABRIL - 2026



Universidad de la Integración de las Américas

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA PROACTIVA
BASADO EN INTERFAZ DE VOZ (VUI) PARA LA AUTOGESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD DE ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE ITÁ EN EL AÑO 2026**

Autor: Ruth Báez

Tutores:

Ing. Lucia Caballero

Dr. Ariel E. Pedrozo

Lic. Laura Salinas

Anteproyecto de Investigación presentado a la Universidad de la Integración de las Américas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas como requisito para la obtención del título de Ingeniera en Sistemas

Asunción Paraguay

ABRIL - 2026



Universidad de la Integración de las Américas

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA PROACTIVA
BASADO EN INTERFAZ DE VOZ (VUI) PARA LA AUTOGESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD DE ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE ITÁ EN EL AÑO 2026**

Autor: Ruth Báez

Fecha de Revisión:/...../2026

Profesores:

Mg. Ing. Ariel E. Pedrozo

.....

Mg. Lic. Laura Salinas

.....

Ing. Lucia Caballero

.....

Asunción Paraguay

ABRIL - 2026

Índice

Tapa.....	i
Portada.....	ii
Hoja de aprobación	iii
Introducción	1
Justificación.....	4
Líneas De Investigación.....	8
1. Líneas De Investigación Seleccionadas.....	8
1.1 Tecnologías De La Información Y Comunicaciones.....	8
1.2 Ingeniería De Software	10
2. Justificación De La Relación Del Proyecto Con Las Líneas Seleccionadas	11
2.1 Telemedicina.....	11
2.2 Sistemas Inteligentes: Robótica Y Automatizaciones	11
2.3 Sistemas De Información Gerencial	12
2.4 Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones Móviles Y Web	12
2.5 Gestión De Proyectos Innovadores Y Sustentables	12
2.6 Control De Calidad Del Software	13
3. Coherencia Del Sistema Propuesto Con Los Objetivos Institucionales	13
3.1 Formación Integral Con Base Científica, Ética Y Humanista	13
3.2 Capacidad Para Definir Y Conceptualizar Modelos Que Permitan Analizar El Comportamiento De Sistemas Complejos	13

3.3 Desarrollo De Métodos, Herramientas Y Modelos Para La Planificación, Diseño E Implementación De Sistemas Informáticos	14
3.4 Fundamentos Administrativos Para Asesoría En Inversión Tecnológica.....	14
4. Alineación Con Las Áreas Del Saber De La Facultad	14
Planteamiento de Problema.....	16
Objetivos	21
Objetivo General	21
Objetivos Específicos	21
Alcance Del Sistema	22
1. Funcionalidades Incluidas	22
1.1 Gestión Proactiva De Recordatorios.....	22
1.2 Monitoreo Visual Básico	22
1.3 Reconocimiento De Comandos De Voz	22
1.4 Módulo De Notificaciones Automáticas	22
1.5 Interfaz Web De Administración.....	22
1.6 Interacción Conversacional Básica	22
1.7 Registro De Bitácora Digital	23
2. Funcionalidades Excluidas	23
2.1 Diagnóstico Clínico	23
2.2 Monitoreo Biométrico	23
2.3 Seguimiento Multihabitación.....	23

2.4 Almacenamiento Multimedia	23
2.5 Reconocimiento Facial	23
2.6 Soporte Post-académico.....	23
3. Condiciones Mínimas Esperadas.....	23
3.1 Seguridad	23
3.2 Rendimiento.....	26
3.3 Disponibilidad.....	28
4. Consideraciones Sobre el Modelado del Sistema.....	30
5. Supuesto del Proyecto	30
6. Limitaciones	30
Requerimientos del Sistema.....	32
1. Requerimientos Funcionales	32
1.1. (RF-01) Emisión Automática De Recordatorios De Medicamentos	32
1.2. (RF-02) Confirmación Verbal De Toma De Medicamentos	32
1.3. (RF-03) Reconocimiento De Comandos De Auxilio.....	33
1.4. (RF-04) Detección De Presencia E Inactividad.....	33
1.5. (RF-05) Notificaciones Automáticas Al Cuidador	33
1.6. (RF-06) Interfaz Web De Administración.....	33
1.7. (RF-07) Interacción Conversacional Básica	34
1.8. (RF-08) Autenticación Y Gestión De Roles	34
1.9. (RF-09) Almacenamiento En Base De Datos Local.....	34

1.10. (RF-10) Validación De Datos De Entrada	34
2. Requerimientos No Funcionales	35
2.1. (RNF-01) Requerimientos De Seguridad	35
2.2. (RNF-02) Requerimientos De Rendimiento	35
2.3. (RNF-03) Requerimientos De Usabilidad	35
2.4. (RNF-04) Requerimientos De Disponibilidad	35
2.5. (RNF-05) Requerimientos De Escalabilidad	36
2.6. (RNF-06) Restricciones Legales Y Organizacionales	36
Tecnologías Propuestas	37
1. Tipo De Sistema Y Componentes Principales	37
2. Componentes De Hardware	37
2.1 Unidad De Procesamiento	37
2.2 Cámara	37
2.3 Micrófono	38
2.4 Altavoz	38
2.5 Almacenamiento	38
2.6 Fuente De Alimentación	38
3. Componentes De Software	38
3.1 Sistema Operativo	38
3.2 Lenguaje Principal	39
3.3 Reconocimiento De Voz (STT)	39

3.4 Síntesis De Voz (TTS).....	39
3.5 Visión Artificial	39
3.6 Detección De Personas	39
3.7 Motor De Reglas.....	40
3.8 Backend Web.....	40
3.9 Base De Datos.....	40
3.10 Notificaciones	40
3.11 Frontend Web	40
4. Entorno E Infraestructura Requerida.....	40
Sistema A Implementar.....	41
1. Descripción General Del Sistema.....	41
2. Componentes Que Se Construirán	41
2.1 Módulo De Interacción Por Voz.....	41
2.2 Módulo De Visión Artificial.....	41
2.3 Motor De Reglas Proactivas	42
2.4 Módulo De Notificaciones.....	42
2.5 Interfaz Web Del Cuidador.....	42
2.6 Base De Datos Local	42
Descripción De La Situación Actual.....	43
1. Situación Actual	43
2. Situación Deseada	45

Entregables Técnicos Del Anteproyecto	47
Mapa De Procesos AS-IS	47
Descripción Detallada Del Proceso AS-IS	48
Proceso TO-BE.....	49
Descripción Detallada Del Proceso TO-BE	50
Análisis Comparativo AS-IS Versus TO-BE	51
Diagrama De Contexto	52
Modelo De Datos Preliminar (DER)	53
UML Preliminar: Diagrama De Casos De Uso	56
Especificaciones De Casos De Uso:	58
UML Preliminar: Diagrama De Componentes.....	67
Matriz De Trazabilidad Inicial	68
Cronograma Tentativo	60
Modelo de Negocio	61
Análisis de Competencia.....	61
Competidores Directos	61
Botones de pánico y dispositivos de teleasistencia.....	61
Asistentes de voz comerciales (Amazon Echo / Google Home)	61
Competidores Indirectos.....	61
Servicio de cuidador humano domiciliario	61
Aplicaciones móviles de recordatorio de medicamentos.....	62

Ventaja Competitiva del Sistema Propuesto	62
Resultados Esperados e Indicadores Preliminares	64
Resultado 1: Mejora En La Adherencia Al Tratamiento Farmacológico.....	64
Resultado 2: Reducción Del Tiempo De Respuesta Ante Emergencias	64
Resultado 3: Funcionamiento Confiable Del Reconocimiento De Voz.....	65
Resultado 4: Detección Efectiva De Presencia E Inactividad	65
Resultado 5: Satisfacción Del Usuario Con El Sistema	65
Bibliografía Preliminar.....	67

Lista de figuras

Figura 1 <i>Mapa de procesos AS-IS: Gestión actual del cuidado del adulto mayor en Itá.....</i>	47
Figura 2 <i>Gestión optimizada con el sistema de asistencia proactiva</i>	49
Figura 3 <i>Diagrama de contexto del Sistema de Asistencia Proactiva</i>	52
Figura 4 <i>Diagrama Entidad-Relación del Sistema</i>	53
Figura 5 <i>Diagrama de casos de uso del sistema</i>	57
Figura 6 <i>Diagrama de componentes del sistema organizado en cuatro capas</i>	67
Figura 7 <i>Cronograma Tentativo</i>	60

Lista de tablas

Tabla 1 <i>Emitir recordatorio de medicamento</i>	58
Tabla 2 <i>Confirmar toma de medicamento</i>	59
Tabla 3 <i>Detectar inactividad y generar alerta</i>	60
Tabla 4 <i>Activar alerta de emergencia por voz</i>	61
Tabla 5 <i>Gestionar agenda de medicamentos</i>	62
Tabla 6 <i>Consultar historial de eventos</i>	63
Tabla 7 <i>Configurar parámetros del sistema</i>	64
Tabla 8 <i>Enviar notificación al cuidador</i>	65
Tabla 9 <i>Autenticarse en interfaz web</i>	66
Tabla 10 <i>Matriz de Trazabilidad</i>	68
Tabla 11 <i>Modelo de Negocio</i>	61
Tabla 12 <i>Comparativo de competidores</i>	62

Introducción

En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural han transformado de manera significativa la forma en que las personas interactúan con los dispositivos tecnológicos. Se ha iniciado una transición progresiva desde las interfaces tradicionales basadas en teclados y pantallas táctiles hacia modelos de interacción más naturales e intuitivos, fundamentados en el reconocimiento de voz y la visión por computadora. En este contexto, las Interfaces de Usuario por Voz (VUI, por sus siglas en inglés: Voice User Interface) combinadas con sistemas de visión artificial se presentan como herramientas con un potencial considerable para transformar el cuidado de la salud en el entorno domiciliario, al permitir que la tecnología se adapte a las capacidades y necesidades del usuario y no a la inversa.

Las interfaces de voz representan un paradigma de interacción persona-computadora que utiliza el lenguaje hablado como canal principal de comunicación. A diferencia de las interfaces gráficas que requieren habilidades visuales y motrices específicas para manipular elementos en pantalla, las VUI permiten al usuario interactuar con el sistema de manera completamente natural, utilizando su voz como único medio de entrada. Este modelo de interacción resulta particularmente relevante para poblaciones con limitaciones en el uso de dispositivos tecnológicos convencionales, como es el caso de los adultos mayores, quienes frecuentemente enfrentan barreras de accesibilidad relacionadas con la disminución de la agudeza visual, la reducción de la destreza motriz fina y la dificultad para aprender nuevas interfaces digitales.

Por otra parte, la visión por computadora ha experimentado avances sustanciales gracias al desarrollo de redes neuronales y modelos de detección de objetos en tiempo real. Tecnologías que permiten identificar la presencia de personas, analizar patrones de movimiento y detectar situaciones anómalas con una precisión cada vez mayor, incluso en dispositivos de

procesamiento limitado. La convergencia de estas tecnologías de voz y visión abre la posibilidad de crear sistemas de asistencia inteligente capaces de percibir el entorno del usuario y actuar de manera proactiva ante situaciones que requieran intervención.

Al analizar esta realidad tecnológica en el contexto social de la ciudad de Itá, departamento Central del Paraguay, se identifica un desafío de especial relevancia. Existe una población creciente de adultos mayores que, como consecuencia de la dinámica socioeconómica actual en la cual los familiares más jóvenes deben ausentarse del hogar por motivos laborales o académicos, permanecen solos durante extensas jornadas diarias. Esta situación genera una tensión entre el deseo de preservar la autonomía del adulto mayor en su propio hogar y la preocupación legítima por su seguridad física y el cumplimiento adecuado de sus tratamientos médicos.

La brecha digital existente constituye una barrera significativa, puesto que la mayoría de las aplicaciones de salud disponibles en el mercado requieren el manejo de teléfonos inteligentes y la ejecución de procedimientos complejos que resultan poco accesibles para este segmento de la población. Los asistentes de voz comerciales, si bien ofrecen funcionalidades de interacción por voz, no están diseñados para una labor proactiva de salud ni contemplan las necesidades específicas de monitoreo y alerta que requiere un adulto mayor que vive solo. Además, estos dispositivos dependen de una conexión permanente a internet y del procesamiento en la nube, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad del usuario en su propio hogar.

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como propósito fundamental desarrollar e implementar un sistema informático de asistencia proactiva que funcione como un acompañante virtual en el hogar del adulto mayor. La característica diferenciadora de este sistema radica en su naturaleza proactiva que a diferencia de los dispositivos convencionales que operan de manera pasiva esperando instrucciones del usuario, el sistema propuesto,

mediante la integración de una cámara y algoritmos de escucha inteligente, tendrá la capacidad de tomar la iniciativa para emitir recordatorios de medicamentos, verificar visualmente el estado del adulto mayor y generar alertas inmediatas ante situaciones anómalas o de emergencia.

El enfoque tecnológico seleccionado para este proyecto se basa en el concepto de computación en el borde (edge computing), lo que significa que todo el procesamiento de datos sensoriales se realizará directamente en el dispositivo instalado en el hogar, sin necesidad de transmitir imágenes o grabaciones a servidores externos. Esta decisión de diseño responde a dos criterios fundamentales, en primer lugar, garantizar la privacidad del usuario y reducir la dependencia de la conectividad a internet.

Este trabajo busca implementar una solución tecnológica que se integre de manera no invasiva en la rutina diaria de los adultos mayores de la ciudad de Itá, contribuyendo a mejorar su seguridad y calidad de vida mediante una solución de ingeniería diseñada con un profundo sentido humano y adaptada a la realidad socioeconómica del contexto paraguayo.

Justificación

El desarrollo de este sistema informático se justifica en la necesidad de superar las limitaciones de las soluciones tecnológicas de asistencia actualmente disponibles en el medio local paraguayo. Las herramientas existentes, en su gran mayoría, operan bajo un modelo reactivo que exige al adulto mayor presionar un botón de pánico, realizar una llamada telefónica o solicitar ayuda de manera explícita, acciones que no siempre son viables durante una emergencia real, un episodio de confusión cognitiva o un simple olvido relacionado con la medicación.

La utilidad fundamental del proyecto radica en la transformación del paradigma de asistencia, el sistema pasa de un modelo pasivo-reactivo a un modelo activo-proactivo. En el modelo proactivo, el sistema adquiere la capacidad de detectar necesidades y riesgos de forma autónoma, constituyéndose en un soporte continuo que no depende de la capacidad de reacción física del usuario en momentos críticos. Esta característica es particularmente valiosa considerando que las situaciones de mayor riesgo para un adulto mayor como caídas, descompensaciones, episodios de confusión, son precisamente aquellas en las que la persona tiene menor capacidad para solicitar ayuda por medios convencionales.

Adicionalmente, el sistema genera un flujo continuo de información estructurada sobre el estado del adulto mayor, registros de cumplimiento de medicación, patrones de actividad, eventos detectados y alertas emitidas. Esta información, accesible para el cuidador a través de la interfaz web, transforma la gestión del cuidado de un proceso basado en la intuición y la memoria a un proceso basado en datos objetivos, facilitando la toma de decisiones informadas tanto por parte de los familiares como de los profesionales de salud.

El impacto esperado de esta implementación, se espera una mejora directa de la adherencia a los tratamientos médicos, dado que los recordatorios automáticos de voz eliminan la dependencia exclusiva de la memoria del paciente para la toma oportuna de medicamentos.

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (2022b) la falta de adherencia terapéutica es responsable de hasta el 50% de los fracasos en tratamientos crónicos, lo que genera complicaciones de salud evitables y costos médicos significativos.

La detección temprana de accidentes domésticos mediante el monitoreo visual tiene el potencial de reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia. El tiempo transcurrido entre una caída y la atención médica es un factor crítico que determina la gravedad de las consecuencias, una respuesta rápida puede significar la diferencia entre una lesión menor y una complicación potencialmente fatal. Con el sistema propuesto, este tiempo se reduce de horas de espera cuando el familiar regresa al hogar a segundos con la notificación instantánea al detectar la anomalía.

El impacto psicosocial tanto para el adulto mayor como para su familia es significativo. El adulto mayor experimenta una mayor sensación de seguridad y acompañamiento al saber que el sistema está atento a sus necesidades, mientras que los familiares obtienen tranquilidad al contar con un canal de información continuo sobre el estado de su ser querido, reduciendo la ansiedad asociada a la separación física durante las jornadas laborales.

Desde la perspectiva técnica el proyecto presenta una pertinencia significativa al integrar tecnologías de vanguardia. El sistema combina reconocimiento de lenguaje natural (Speech-to-Text) mediante el motor Vosk, síntesis de voz (Text-to-Speech) mediante Piper TTS, visión por computadora mediante OpenCV y detección de personas mediante YOLOv8 Nano, todo ello ejecutándose en un entorno de procesamiento local sobre una Raspberry Pi 4.

Desde el punto de vista académico e investigativo, el proyecto constituye un aporte original al campo de la ingeniería de software aplicada al bienestar social, al documentar metódicamente el proceso de análisis, diseño e implementación de un sistema de inteligencia artificial embebida orientado a la salud domiciliaria en el contexto paraguayo. La investigación

genera conocimiento reproducible sobre la viabilidad del edge computing con modelos de IA livianos en dispositivos de bajo costo, sentando un precedente metodológico para futuras investigaciones en telemedicina y sistemas asistidos adaptados a realidades socioeconómicas similares a la del Paraguay.

Esta arquitectura de edge computing demuestra cómo es posible diseñar sistemas inteligentes que respeten la privacidad del usuario dentro de su hogar al evitar la transmisión de imágenes o grabaciones a servidores externos, resolviendo de manera simultánea un desafío ético y un reto de ingeniería. El proyecto contribuye al campo académico al demostrar la viabilidad de implementar soluciones de inteligencia artificial en dispositivos de bajo costo y consumo energético, lo cual es especialmente relevante para el contexto socioeconómico paraguayo donde los recursos tecnológicos disponibles son limitados.

El proyecto aborda de manera directa la brecha tecnológica y el aislamiento que experimentan los adultos mayores en la ciudad de Itá. Al ofrecer una solución que se adapta a las capacidades comunicativas del usuario a través del habla, el sistema elimina las barreras de acceso que imponen las interfaces visuales y táctiles de los dispositivos modernos.

La pertinencia social se evidencia también en la contribución del proyecto a la descentralización de los servicios de atención al adulto mayor. En lugar de depender exclusivamente de la presencia física de un cuidador o de visitas médicas periódicas, el sistema permite una supervisión continua y remota que complementa el cuidado humano, optimizando los recursos disponibles en un contexto donde los servicios de atención domiciliaria son escasos y costosos.

Desde la perspectiva del sistema de salud, el proyecto contribuye a la prevención de gastos médicos elevados derivados de hospitalizaciones de urgencia o tratamientos por lesiones que no se detectaron a tiempo por falta de supervisión. La detección temprana de caídas y la

mejora en la adherencia terapéutica tienen el potencial de reducir significativamente los costos sanitarios asociados a complicaciones evitables en adultos mayores.

Desde la perspectiva del impacto económico directo, el sistema representa una alternativa significativamente más accesible que las opciones disponibles actualmente. El costo estimado del kit de hardware ronda los Gs. 3.500.000, frente a un cuidador humano permanente cuyo salario mínimo supera los Gs. 2.800.000 mensuales. Considerando que la mayoría de las familias de Itá no puede costear cuidado profesional continuo, el sistema ofrece una solución de alto impacto a un costo único, con el potencial adicional de reducir internaciones de urgencia.

Los beneficiarios directos del sistema serán los adultos mayores de la ciudad de Itá, quienes experimentarán un incremento en su independencia y seguridad cotidiana mediante una tecnología que no les exige conocimientos técnicos previos. El sistema les permitirá mantener su autonomía en el hogar con una capa adicional de protección que opera de manera invisible e ininterrumpida.

De manera indirecta, el sistema beneficiará a los familiares y cuidadores al proporcionarles la tranquilidad de saber que sus seres queridos se encuentran monitoreados y asistidos de forma constante. La información disponible en la interfaz web les permitirá tomar decisiones informadas sobre el cuidado, identificar patrones y comunicar datos objetivos a los profesionales de salud. Adicionalmente, el sistema de salud local se beneficia al contar con un mecanismo que optimiza la respuesta ante emergencias y facilita el seguimiento ambulatorio de pacientes crónicos.

Líneas De Investigación

El presente proyecto de tesis se adscribe formalmente a las líneas de investigación establecidas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad UNIDA para la carrera de Ingeniería en Sistemas, en concordancia con el perfil profesional aprobado y los ejes estratégicos institucionales.

1. Líneas De Investigación Seleccionadas

El proyecto “Diseño e implementación de un Sistema de asistencia proactiva basado en interfaz de voz (vui) para la autogestión de salud y seguridad de adultos mayores de la ciudad de Itá en el año 2026” se enmarca en las siguientes líneas de investigación de la carrera:

1.1 Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

1.1.1 Telemedicina

El proyecto aborda la aplicación directa de técnicas de inteligencia artificial en un entorno real de asistencia domiciliaria orientada a la salud del adulto mayor. El sistema emplea algoritmos de reconocimiento de voz basados en modelos de aprendizaje profundo, síntesis de voz mediante redes neuronales y detección de personas mediante modelos de visión artificial entrenados con aprendizaje supervisado. Estos componentes procesan datos sensoriales de audio y video en tiempo real, transformando información sensorial bruta en eventos significativos que alimentan la toma de decisiones autónomas del sistema: la emisión proactiva de recordatorios de medicamentos, la detección de situaciones anómalas por inactividad y la activación de alertas de emergencia mediante reconocimiento de comandos verbales de auxilio. Esta aplicación de tecnología al servicio de la salud a distancia constituye un aporte directo a la línea de telemedicina, al posibilitar el monitoreo remoto del estado del adulto mayor y la comunicación automática de eventos clínicamente relevantes al cuidador y al entorno familiar.

1.1.2 Sistemas Inteligentes: Robótica Y Automatizaciones

El asistente de voz y cámara opera como un sistema autónomo que automatiza la vigilancia del estado del adulto mayor y ejecuta decisiones proactivas sin intervención humana. El motor de reglas gestiona de manera automatizada la agenda de medicamentos, los temporizadores de inactividad y la lógica de escalamiento de alertas. El sistema transforma un proceso enteramente manual y reactivo donde la seguridad del adulto mayor dependía exclusivamente de la presencia física de un cuidador, en un proceso automatizado, continuo e inteligente que opera las 24 horas del día sin requerir intervención humana directa para sus funciones críticas.

1.1.3. Sistemas De Información Gerencial

El sistema propuesto automatiza y optimiza el proceso de gestión del cuidado del adulto mayor, transformándolo de un flujo manual, fragmentado y sin trazabilidad a un proceso sistematizado, proactivo y completamente trazable. El modelado de este proceso mediante los mapas AS-IS y TO-BE evidencia la transformación que el sistema de información introduce en la cadena de atención, generando datos estructurados que alimentan la toma de decisiones por parte de cuidadores y profesionales de salud. La interfaz web de administración funciona como un sistema de información gerencial que centraliza la gestión de la agenda médica, el historial de eventos y la configuración del dispositivo, implementando principios de arquitectura cliente-servidor, gestión de bases de datos relacionales, autenticación de usuarios, control de acceso basado en roles y consulta de reportes para la toma de decisiones informadas.

1.1.4. Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones Móviles Y Web

Un aspecto fundamental del proyecto es la integración de múltiples tecnologías y plataformas en una solución unificada, materializada a través del diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. El sistema integra componentes de hardware con múltiples capas de software y servicios externos para la transmisión de notificaciones instantáneas. La interfaz

web del cuidador, desarrollada con Flask y Bootstrap 5, permite la gestión remota de la agenda de medicamentos, la consulta del historial de eventos y la configuración de parámetros del sistema desde cualquier navegador moderno. Esta integración requiere el diseño de una arquitectura modular por capas que permita la comunicación fluida entre componentes con tecnologías, lenguajes y protocolos diversos, demostrando competencias de desarrollo web y de integración de sistemas propias de la ingeniería en sistemas.

1.2 Ingeniería De Software

1.2.1. Gestión De Proyectos Innovadores Y Sustentables

El proyecto aplica principios de ingeniería de software mediante el ciclo completo de desarrollo: análisis de requerimientos funcionales y no funcionales con métricas medibles, diseño arquitectónico modular en cuatro capas, implementación iterativa, pruebas y validación. La gestión del proyecto sigue un enfoque innovador al integrar tecnologías de edge computing con inteligencia artificial en un dispositivo de bajo costo para resolver una problemática social concreta, demostrando que es posible construir soluciones tecnológicas sustentables y de alto impacto dentro de las limitaciones del contexto socioeconómico paraguayo. El modelo de negocio planteado mediante Lean Canvas garantiza la viabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto más allá del ámbito académico.

1.2.2. Control De Calidad Del Software

El sistema incorpora métricas cuantificables de calidad que serán validadas mediante pruebas experimentales durante la fase de implementación. Estas métricas incluyen: precisión de reconocimiento de voz ($\geq 85\%$), tiempo de respuesta de la interfaz de voz (≤ 15 segundos), disponibilidad operativa ($\geq 85\%$), consumo de recursos de hardware (CPU $\leq 70\%$, RAM $\leq 75\%$), precisión de detección visual ($\geq 80\%$) y satisfacción del usuario ($\geq 4/5$ en escala Likert). La definición de estas métricas con valores objetivo específicos, métodos de medición documentados y criterios de aceptación predefinidos responde a los principios de control de

calidad del software que exigen que todo requerimiento sea verificable y cuantificable mediante evidencia empírica.

2. Justificación De La Relación Del Proyecto Con Las Líneas Seleccionadas

La relación del proyecto con las líneas de investigación declaradas se fundamenta en los siguientes aspectos:

2.1 Telemedicina

El sistema procesa datos sensoriales provenientes de múltiples fuentes, audio ambiental captado por el micrófono y video en tiempo real captado por la cámara, aplicando modelos de inteligencia artificial para su interpretación en el contexto de la salud domiciliaria. El motor de reconocimiento de voz convierte el habla del adulto mayor en texto procesable de forma completamente offline. El modelo de visión por computadora identifica la presencia de personas en los fotogramas de la cámara en tiempo real. Los eventos generados por estos modelos alimentan el motor de reglas que toma decisiones autónomas sobre cuándo emitir una alerta, con qué prioridad y a través de qué canal, constituyendo un sistema de monitoreo remoto de salud basado en inteligencia artificial que permite al cuidador supervisar el estado del adulto mayor a distancia.

2.2 Sistemas Inteligentes: Robótica Y Automatizaciones

La naturaleza proactiva del sistema lo diferencia cualitativamente de los dispositivos de asistencia convencionales. Mientras que los botones de pánico y las aplicaciones móviles de salud son herramientas pasivas que requieren la acción explícita del usuario para funcionar, el sistema propuesto toma la iniciativa de manera autónoma, emite recordatorios sin que nadie se lo solicite, detecta inactividad anómala sin requerir reportes del usuario y reconoce llamadas de auxilio en el audio ambiental. Esta automatización inteligente del cuidado constituye el núcleo funcional que justifica la adscripción del proyecto a la línea de sistemas inteligentes y automatizaciones.

2.3 Sistemas De Información Gerencial

El sistema genera un flujo continuo de información estructurada, registros de cumplimiento de medicación, eventos de inactividad, alertas de emergencia, notificaciones enviadas, que se almacena en la base de datos local y se presenta al cuidador a través de la interfaz web. Esta información transforma el proceso de cuidado de un modelo basado en la intuición y la memoria verbal a un modelo basado en datos objetivos y trazables, facilitando la identificación de patrones de incumplimiento terapéutico, la detección de cambios graduales en la actividad del adulto mayor y la comunicación de datos específicos a los profesionales de salud. El modelado formal del proceso mediante la metodología AS-IS / TO-BE evidencia la transformación que el sistema de información introduce en la cadena de atención.

2.4 Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones Móviles Y Web

La materialización del proyecto requiere la integración efectiva de componentes de hardware con diferentes interfaces físicas, módulos de software desarrollados en diferentes paradigmas y servicios externos accesibles mediante API REST. La interfaz web responsiva desarrollada con Flask y Bootstrap 5 constituye el canal principal de interacción del cuidador con el sistema, permitiendo la gestión remota de la agenda, la consulta de historial y la configuración de parámetros. La arquitectura modular en cuatro capas: hardware, procesamiento de IA, lógica de negocio y aplicación, demuestra la aplicación de principios de diseño y desarrollo web, desacoplamiento de componentes y comunicación entre módulos.

2.5 Gestión De Proyectos Innovadores Y Sustentables

El proyecto integra tecnologías emergentes de inteligencia artificial con hardware de bajo costo en una solución innovadora orientada a resolver una problemática social crítica. La gestión del proyecto sigue un enfoque iterativo e incremental, con fases claramente definidas de análisis, diseño, implementación y validación. El análisis de factibilidad técnica y económica mediante Lean Canvas demuestra la sustentabilidad del proyecto, al comparar

favorablemente el costo del sistema con alternativas existentes como el cuidado humano permanente.

2.6 Control De Calidad Del Software

La validación del sistema se sustenta en métricas de calidad específicas, medibles y verificables. Cada requerimiento funcional y no funcional cuenta con criterios de aceptación cuantitativos, métodos de medición documentados y valores objetivo predefinidos. Las pruebas de rendimiento, precisión y usabilidad se ejecutarán con una muestra de 3 adultos mayores durante 30 días continuos, generando datos estadísticos que permitirán evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

3. Coherencia Del Sistema Propuesto Con Los Objetivos Institucionales

El proyecto guarda coherencia con los objetivos estratégicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de UNIDA en los siguientes términos:

3.1 Formación Integral Con Base Científica, Ética Y Humanista

El desarrollo del sistema aborda una problemática social concreta y urgente, la vulnerabilidad de los adultos mayores que viven solos ante accidentes domésticos y el incumplimiento de tratamientos médicos, aplicando conocimientos científicos y tecnológicos con un enfoque de inclusión social y desarrollo humano. El diseño del sistema prioriza la dignidad del usuario al garantizar su privacidad mediante procesamiento local de imágenes, y promueve su autonomía al ofrecer una interacción natural por voz en lugar de imponer interfaces tecnológicas que generen dependencia o frustración.

3.2 Capacidad Para Definir Y Conceptualizar Modelos Que Permitan Analizar El Comportamiento De Sistemas Complejos

El proyecto modela un sistema complejo conformado por la interacción entre el adulto mayor, el entorno físico del hogar, los periféricos de captura sensorial, los algoritmos de inteligencia artificial, el motor de reglas proactivas y los canales de comunicación con el

cuidador. El análisis de este sistema se realiza mediante representaciones conceptuales formales mediante mapas de procesos AS-IS / TO-BE, diagrama de contexto DFD, diagramas de casos de uso y de componentes UML que capturan las interrelaciones entre las diferentes dimensiones del problema y de la solución.

3.3 Desarrollo De Métodos, Herramientas Y Modelos Para La Planificación, Diseño E Implementación De Sistemas Informáticos

La investigación culmina con la implementación de un sistema funcional que integra los modelos desarrollados, siguiendo el ciclo completo de ingeniería de software: análisis de requerimientos funcionales y no funcionales con métricas medibles, diseño arquitectónico de arquitectura modular en cuatro capas: análisis, diseño, desarrollo iterativo, pruebas y validación.

3.4 Fundamentos Administrativos Para Asesoría En Inversión Tecnológica

El proyecto incluye un análisis de factibilidad técnica y económica que demuestra la viabilidad de la solución propuesta. El costo total estimado del hardware se compara favorablemente con alternativas como el cuidado humano permanente, fundamentando la inversión tecnológica en términos de costo-beneficio. El modelo de negocios Lean Canvas desarrollado identifica fuentes de ingreso, estructura de costos y canales de distribución que garantizan la sustentabilidad del proyecto como producto comercializable.

4. Alineación Con Las Áreas Del Saber De La Facultad

El proyecto se inscribe principalmente en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al abordar el estudio de procesos de recopilación, procesamiento y transmisión de datos sensoriales de audio y video para obtener nueva información de calidad que apoye la toma de decisiones en el ámbito del cuidado domiciliario del adulto mayor. La captura de datos mediante micrófono y cámara, su procesamiento local mediante algoritmos de inteligencia artificial y la transmisión de información relevante a través de plataformas de

mensajería instantánea constituyen un flujo completo de información que cumple con el propósito fundamental de esta área definido institucionalmente.

Asimismo, el proyecto incorpora elementos significativos del área de Ingeniería de Software en lo referente a la aplicación de metodologías de desarrollo iterativo e incremental, la especificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales con métricas cuantificables, el modelado de sistemas mediante notación UML estándar, el diseño arquitectónico modular por capas y la validación del sistema mediante pruebas de rendimiento, precisión y usabilidad con criterios de aceptación predefinidos. Estos elementos garantizan que la solución construida responda a estándares profesionales de calidad, mantenibilidad y documentación técnica.

Complementariamente, el proyecto incorpora elementos del área de Investigación Aplicada al emplear técnicas de recolección de datos primarios, entrevistas con cuidadores, observación del entorno domiciliario, encuestas de satisfacción y análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos durante la fase de validación. La formulación de la pregunta de investigación, la definición de variables medibles, el diseño de instrumentos de evaluación y el análisis de datos con criterios científicos aportan rigor metodológico al trabajo.

Planteamiento de Problema

A nivel mundial, el envejecimiento poblacional constituye uno de los fenómenos demográficos más significativos y desafiantes del siglo XXI. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (2022a), la proporción de personas mayores de 60 años se duplicará entre 2015 y 2050, pasando del 12% al 22% de la población mundial, lo que equivale a aproximadamente 2.100 millones de personas de edad avanzada. Este crecimiento acelerado genera una demanda sin precedentes de sistemas de atención, acompañamiento y monitoreo para adultos mayores, especialmente en países en vías de desarrollo donde la infraestructura sanitaria y los recursos de cuidado domiciliario son particularmente limitados.

El fenómeno del envejecimiento poblacional se ve acompañado por un cambio en las estructuras familiares. En la actualidad, un número creciente de personas de edad avanzada pasan extensas jornadas diarias sin supervisión directa, lo que incrementa exponencialmente los riesgos asociados a accidentes domésticos, descompensaciones médicas y situaciones de emergencia no detectadas oportunamente.

En la República del Paraguay, la situación demográfica refleja las tendencias mundiales con particularidades propias del contexto socioeconómico nacional. Según los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística (2022b), el 8,2% corresponde a personas de 65 años o más. La tendencia de crecimiento es acelerada y el país carece de la infraestructura asistencial necesaria para atender las necesidades de este segmento poblacional.

El sistema de salud paraguayo enfrenta desafíos estructurales en la atención geriátrica domiciliaria. Los servicios de atención médica se concentran mayoritariamente en los centros urbanos principales, dejando a las comunidades del interior del país con acceso limitado a especialistas y servicios de emergencia. Los programas públicos de asistencia al adulto mayor son incipientes y no contemplan soluciones tecnológicas de monitoreo domiciliario. En el

sector privado, el costo de los servicios de cuidado permanente supera ampliamente la capacidad económica de la mayoría de las familias paraguayas.

En el ámbito local, la ciudad de Itá, ubicada a aproximadamente 37 kilómetros al sureste de Asunción en el departamento Central, presenta una realidad que refleja y amplifica las tendencias demográficas descritas. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (2022a), el distrito de Itá cuenta con una población total de 69.049 habitantes, de los cuales 5.916 personas tienen 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 8,5% de la población local. Esta cifra evidencia un segmento poblacional considerable que se encuentra en una etapa de vida con mayores necesidades de asistencia y atención en salud.

La distribución geográfica de esta población agrava significativamente la situación. De los 5.916 adultos mayores del distrito, 3.145 personas residen en áreas rurales, frente a 2.771 en el área urbana. Esta dispersión territorial incrementa el riesgo al dificultar el acceso oportuno a los servicios de emergencia, reducir la posibilidad de supervisión familiar cotidiana y limitar la disponibilidad de redes de apoyo comunitario. Las distancias entre las viviendas rurales y los centros de atención médica más cercanos pueden representar tiempos de traslado críticos en situaciones de emergencia.

Las evidencias que sustentan la existencia y la gravedad del problema identificado provienen de múltiples fuentes. En relación con la adherencia a tratamientos médicos, la Organización Mundial de la Salud (2022b) ha documentado que, a nivel mundial, la mitad de los daños evitables en la atención médica están relacionados con la medicación, y una cuarta parte de ellos son graves o potencialmente letales. Las personas mayores, especialmente las que toman varios medicamentos, constituyen uno de los grupos con mayor riesgo de sufrir daños por la medicación. Este problema se agrava en pacientes con tratamientos crónicos múltiples (polifarmacia), una situación frecuente en personas de edad avanzada que pueden

estar tomando simultáneamente medicamentos para hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y otras condiciones.

En cuanto a la seguridad física en el hogar, las estadísticas son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud (2021), se estima que a nivel mundial entre el 28% y el 35% de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, cifra que se eleva al 32-42% en personas mayores de 70 años. Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismos accidentales, y las personas mayores son quienes presentan mayor riesgo de muerte o lesión grave por esta causa. El indicador de riesgo más grave en el contexto de un adulto mayor que vive solo es la incapacidad de pedir ayuda inmediata tras un accidente, ya que la persona puede quedar inmovilizada en el suelo durante horas o incluso días antes de que alguien advierta la situación.

La brecha digital constituye un factor agravante adicional. En Paraguay existe una brecha digital significativa entre las personas mayores y el resto de la población, lo que genera una limitación en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (Mendieta et al., 2023). Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares procesados por Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (2025), si bien el uso de internet en el país alcanzó el 78,1% de la población general en 2023, se observan diferencias significativas según grupo etario, con una penetración notablemente inferior en la población adulta mayor. Incluso cuando disponen de un dispositivo móvil, la mayoría de los adultos mayores utiliza funcionalidades básicas de llamadas y mensajes de texto y no accede a aplicaciones de salud o monitoreo que podrían mejorar su calidad de vida. Esta realidad deja a los casi 6.000 adultos mayores de Itá en una posición de extrema vulnerabilidad tecnológica frente a complicaciones médicas y accidentes domésticos.

A nivel de antecedentes tecnológicos, existen experiencias previas en el desarrollo de sistemas de asistencia para adultos mayores que fundamentan la viabilidad del enfoque propuesto. López Lozada (2025) documenta el desarrollo de un sistema de detección inteligente de caídas para el cuidado de adultos mayores mediante visión artificial, demostrando la aplicabilidad de algoritmos de procesamiento de imagen en tiempo real en contextos domiciliarios. En el ámbito de los asistentes virtuales, Kepuska & Bohouta (2018) analizan la evolución de los asistentes personales de voz como cortana, siri, alexa y google home, señalando sus limitaciones para responder proactivamente a necesidades de salud sin instrucción explícita del usuario, brecha que el presente proyecto busca superar mediante un motor de reglas proactivas. García et al. (2020) profundizan en el concepto de inteligencia ambiental aplicada a la salud, planteando arquitecturas de sistemas sensibles al contexto que inspiran el diseño del módulo de visión artificial del presente trabajo. En el ámbito local paraguayo, Mendieta et al. (2023) documentan la brecha digital que afecta a las personas mayores del país, evidenciando empíricamente la necesidad de soluciones tecnológicas que no dependan de interfaces táctiles ni de conocimientos digitales previos.

La situación ideal que debería existir para los adultos mayores de la ciudad de Itá es un entorno en el que cada persona pueda permanecer en su hogar con plena seguridad, recibiendo recordatorios oportunos de sus tratamientos médicos y contando con un mecanismo de alerta inmediato ante cualquier emergencia, sin que ello implique costos prohibitivos ni la presencia física permanente de un cuidador. Sin embargo, la situación real observada es opuesta, los adultos mayores que residen solos carecen de cualquier sistema de monitoreo proactivo, dependen exclusivamente de su propia memoria para el cumplimiento terapéutico y, ante una emergencia, deben alcanzar físicamente un dispositivo para solicitar ayuda, lo que frecuentemente resulta imposible tras una caída o episodio de confusión. Esta brecha entre la

situación ideal y la situación real constituye el núcleo del problema que el presente proyecto busca resolver.

El análisis causal del problema permite identificar que la causa principal es la ausencia de un sistema de monitoreo proactivo en el hogar del adulto mayor, derivada a su vez de la brecha digital que impide el uso de tecnologías convencionales, los altos costos del cuidado humano permanente y la inexistencia de soluciones tecnológicas asequibles y adaptadas al contexto paraguayo.

Los efectos directos de esta causa incluyen, accidentes domésticos no atendidos oportunamente, incumplimiento de tratamientos médicos crónicos y ausencia de información en tiempo real para el cuidador. Los efectos indirectos comprenden, hospitalizaciones de urgencia evitables, deterioro progresivo de la salud del adulto mayor, elevados costos sanitarios para las familias y el sistema de salud público, e impacto psicosocial negativo tanto en el adulto mayor como en sus familiares, quienes experimentan ansiedad e incertidumbre durante su jornada laboral.

La ausencia de un sistema de monitoreo proactivo genera un vacío crítico en el flujo de información entre el adulto mayor, su familia y el sistema de salud.

Sobre la base de la problemática descrita, se formula la siguiente pregunta central de investigación:

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema de asistencia proactiva basado en interfaz de voz (VUI) y visión artificial contribuye a mejorar el proceso de autogestión de salud y seguridad de los adultos mayores de la ciudad de Itá durante el año 2026?

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de asistencia proactiva basado en interfaz de voz y visión artificial, orientado a optimizar el proceso de autogestión de salud y seguridad de adultos mayores en la ciudad de Itá durante el año 2026.

Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y de usabilidad considerando las limitaciones propias de la edad de los usuarios finales.
- Modelar los procesos de asistencia y respuesta ante emergencias, estableciendo los flujos de trabajo actuales (AS-IS) y los propuestos por el sistema (TO-BE).
- Diseñar la arquitectura del sistema integrando el hardware de captura de audio y video con los módulos de inteligencia artificial y el motor de reglas proactivas, incluyendo los diagramas UML (casos de uso y componentes) y el modelo de datos preliminar (DER).
- Implementar el prototipo del sistema, programando las rutinas de voz, la detección visual de inactividad y la conexión con plataformas de mensajería para alertas.
- Validar el funcionamiento del sistema en un entorno controlado, evaluando la precisión de los recordatorios, la fluidez de la interfaz de voz y los tiempos de respuesta en la emisión de notificaciones.

Alcance Del Sistema

El alcance del sistema define con precisión qué procesos, módulos y funcionalidades incluirá y cuáles quedarán expresamente excluidos del desarrollo propuesto.

El sistema propuesto se centrará en la asistencia dentro de un área específica del hogar del adulto mayor, tal como la sala principal o el dormitorio.

1. Funcionalidades Incluidas

1.1 Gestión Proactiva De Recordatorios

Administración de medicamentos y citas médicas mediante interacción exclusiva por voz, sin requerir manipulación de dispositivos por parte del usuario.

1.2 Monitoreo Visual Básico

Detección de presencia en la habitación para generar alertas ante periodos de inactividad prolongada o anómala que superen el umbral configurado.

1.3 Reconocimiento De Comandos De Voz

Identificación de frases predefinidas, incluyendo confirmaciones de toma de fármacos, consultas básicas y palabras clave de auxilio.

1.4 Módulo De Notificaciones Automáticas

Envío de alertas al dispositivo móvil del cuidador ante eventualidades detectadas, clasificadas por niveles de prioridad.

1.5 Interfaz Web De Administración

Panel de uso exclusivo para el cuidador para gestionar la agenda, configurar umbrales, registrar datos y consultar el historial de eventos.

1.6 Interacción Conversacional Básica

Respuestas a consultas sobre el próximo medicamento, la hora actual o preguntas frecuentes predefinidas.

1.7 Registro De Bitácora Digital

Almacenamiento persistente de todos los eventos, recordatorios emitidos, confirmaciones recibidas y alertas generadas.

2. Funcionalidades Excluidas

2.1 Diagnóstico Clínico

El sistema no realizará diagnósticos médicos ni sugerirá cambios en tratamientos.

2.2 Monitoreo Biométrico

No se incluye integración con relojes inteligentes, pulsómetros o sensores de oxígeno.

2.3 Seguimiento Multihabitación

El sistema no realizará seguimiento fuera del área de cobertura de la cámara.

2.4 Almacenamiento Multimedia

No se guardarán grabaciones de audio o video; solo se registrarán datos en formato de texto.

2.5 Reconocimiento Facial

La detección se limita a presencia humana genérica sin identificar individuos específicos.

2.6 Soporte Post-académico

No se contempla mantenimiento tras la entrega ni implementación productiva a gran escala.

3. Condiciones Mínimas Esperadas

3.1 Seguridad

3.1.1 Autenticación Mediante Usuario Y Contraseña

El sistema requerirá credenciales válidas para acceder a las funcionalidades protegidas de la interfaz web, implementando un formulario de inicio de sesión. La verificación de este mecanismo se realizará mediante pruebas funcionales que contemplen dos escenarios: Intento

de acceso a módulos protegidos sin autenticación, donde el sistema deberá redirigir al usuario a la página de inicio de sesión.

Acceso con credenciales válidas, que deberá permitir el ingreso al sistema y la visualización de las funcionalidades correspondientes al perfil del usuario.

3.1.2 Gestión De Roles Y Permisos

Se establecerán dos roles diferenciados de usuario:

Administrador (cuidador con acceso total a la gestión de agenda, configuración y monitoreo)

Visualizador (familiar con acceso de solo lectura al historial y estado del sistema)

Asegurando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades necesarias para su rol, aplicando el principio de mínimo privilegio.

La verificación se realizará mediante pruebas de control de acceso que validen que un usuario Visualizador que intente acceder a módulos de configuración reciba una denegación de acceso.

3.1.3 Cifrado De Contraseñas

Las contraseñas de los usuarios no serán almacenadas en texto plano bajo ninguna circunstancia. Se implementará el algoritmo de hash seguro bcrypt para el almacenamiento de credenciales, garantizando que incluso en caso de acceso no autorizado a la base de datos, las contraseñas no sean recuperables en su forma original.

La verificación se realizará mediante inspección directa de la tabla usuarios en SQLite, confirmando que el campo de contraseña contiene valores hash y no texto legible.

3.1.4 Procesamiento Local De Imágenes

Ninguna imagen ni flujo de video capturado por la cámara del dispositivo será transmitida fuera de la Raspberry Pi. Todo el procesamiento de visión artificial se ejecutará localmente en el dispositivo, y los fotogramas serán descartados inmediatamente después de su análisis.

La verificación se realizará mediante análisis de tráfico de red con herramientas de monitoreo, donde el resultado esperado es cero paquetes con datos de imagen hacia servidores externos.

3.1.5 Cifrado De Comunicaciones Web

Toda la comunicación entre el navegador del cuidador y el servidor Flask será cifrada mediante protocolo HTTPS, implementando un certificado SSL/TLS válido. Esta medida garantiza la confidencialidad e integridad de la información transmitida, protegiendo credenciales y datos sensibles de interceptaciones en la red.

La verificación se realizará mediante inspección del certificado instalado y confirmación visual del candado de seguridad en el navegador.

3.1.6 Validación De Entradas Y Prevención De Inyección SQL

Todas las entradas de usuario provenientes de formularios y parámetros de URL serán validadas antes de su procesamiento. Las consultas a la base de datos serán implementadas mediante sentencias parametrizadas, eliminando la posibilidad de inyección de código malicioso.

La verificación se realizará mediante pruebas de inyección simples, intentando ingresar en campos de formulario cadenas, donde el sistema deberá rechazar la entrada sin comprometer la seguridad.

3.1.7 Protección De Rutas

Todas las rutas del servidor web correspondientes a funcionalidades que requieran autenticación estarán protegidas mediante middleware que verifique la existencia de una sesión válida y los permisos adecuados antes de procesar la solicitud. No será posible acceder a funcionalidades protegidas mediante ingreso directo de la URL sin una sesión activa.0

La verificación se realizará mediante pruebas que intenten acceder directamente a rutas protegidas sin haber iniciado sesión, donde el resultado esperado será la redirección automática a la página de login.

3.1.8 Auditoría Del Sistema

El sistema implementará un mecanismo de auditoría en dos niveles para garantizar la trazabilidad completa de todas las operaciones realizadas. El primer nivel corresponde a la auditoría del aplicativo, donde se registrarán todas las acciones ejecutadas por los usuarios a través de la interfaz web: creación, modificación y eliminación de registros de medicamentos,

cambios en la configuración del sistema, consultas al historial y eventos de autenticación. Cada registro de auditoría incluirá la identificación del usuario, la acción realizada, los datos anteriores y posteriores, la fecha y hora exacta y la dirección IP de origen.

El segundo nivel corresponde a la auditoría de la base de datos, donde se registrarán todas las operaciones de escritura (INSERT, UPDATE, DELETE) ejecutadas sobre las tablas de la instancia SQLite, independientemente de si fueron originadas desde la interfaz web o mediante acceso directo a la base de datos. Este mecanismo se implementará mediante triggers de SQLite que capturen automáticamente los cambios en las tablas críticas del sistema.

La verificación se realizará mediante inspección de las tablas de auditoría, confirmando que toda operación de escritura genera un registro de auditoría correspondiente con los datos completos del evento.

3.1.9 Alcance Y Limitaciones En Seguridad

Es importante señalar que el sistema no incluirá certificaciones internacionales de seguridad (ISO 27001, SOC 2), auditorías externas de penetración, ni soluciones avanzadas de monitoreo como Security Operations Center (SOC) o Security Information and Event Management (SIEM). La seguridad implementada se limita a los controles descritos anteriormente, los cuales son suficientes para garantizar un nivel básico de protección acorde con la naturaleza académica del proyecto y el perfil de los usuarios previstos.

3.2 Rendimiento

El presente apartado establece los requerimientos de rendimiento que deberá cumplir el sistema, definidos en términos de indicadores medibles y verificables experimentalmente. Para cada requerimiento se especifica el valor objetivo, la justificación técnica y el método de validación, conforme a las buenas prácticas de ingeniería de software que exigen que todo requerimiento sea cuantificable y contrastable mediante evidencia empírica.

3.2.1 Tiempo De Respuesta De La Interfaz De Voz

El tiempo de respuesta se define como el intervalo transcurrido desde que el usuario finaliza su comando de voz hasta que el sistema inicia la reproducción de la respuesta hablada. El sistema deberá responder en un tiempo máximo de 15 segundos bajo condiciones normales de operación. La medición se realizará mediante cronometraje en 20 pruebas repetidas con comandos predefinidos, aplicando la fórmula $T_{\text{respuesta}} = T_{\text{inicio_respuesta}} - T_{\text{fin_comando}}$. El criterio de aceptación se cumple si el percentil 95 de los tiempos registrados es inferior o igual a 15 segundos.

3.2.2 Tiempo De Detección De Inactividad

El sistema deberá generar una alerta en menos de 60 segundos tras superarse el umbral de inactividad configurado. La verificación se realizará mediante simulación de escenario sin movimiento con cronometraje y registro automático de timestamps del evento. Este tiempo garantiza una detección suficientemente rápida para situaciones de emergencia doméstica sin generar falsas alarmas por periodos breves de quietud normal.

3.2.3 Tiempo De Envío De Notificación

La notificación deberá llegar al dispositivo del cuidador en menos de 60 segundos tras la detección del evento. La medición se realizará calculando la latencia entre el timestamp de detección del evento en el sistema y el timestamp de recepción del mensaje en la aplicación Telegram del cuidador. Este indicador es crítico para la eficacia del sistema en situaciones de emergencia.

3.2.4 Precisión Del Reconocimiento De Voz

El motor de reconocimiento de voz Vosk deberá alcanzar una tasa de reconocimiento exitoso igual o superior al 85% en condiciones normales del hogar, con ruido ambiental típico como televisión encendida, ruido de calle, electrodomésticos, entre otros. La evaluación se realizará mediante una prueba con 50 comandos predefinidos pronunciados por diferentes

usuarios, aplicando la fórmula: $(\text{Comandos reconocidos correctamente} / \text{Total de comandos}) \times 100$. El umbral del 85% se establece considerando las variaciones de dicción, acento y volumen propias de la población adulta mayor.

3.2.5 Uso De Recursos Del Hardware

Durante la operación normal continua del sistema con todos los módulos activos de reconocimiento de voz, visión artificial, motor de reglas, servidor web, el consumo de CPU deberá mantenerse por debajo del 70% y el consumo de memoria RAM por debajo del 75% del total disponible en la Raspberry Pi 4 (4 GB). La verificación se realizará mediante monitoreo con herramientas del sistema operativo (htop, vmstat) durante sesiones de prueba de 1 hora continua. Estos límites garantizan un margen de seguridad suficiente para absorber picos de demanda sin degradación del servicio.

3.2.6 Precisión De Detección Visual

El modelo YOLOv8 Nano deberá alcanzar una tasa de detección de presencia humana igual o superior al 80% en condiciones de iluminación normal del hogar. La evaluación se realizará mediante una prueba con 30 escenarios de presencia y ausencia, aplicando la fórmula: $(\text{Detecciones correctas} / \text{Total de escenarios}) \times 100$. No se contempla arquitectura distribuida de alta escalabilidad ni balanceadores de carga, dado que el sistema opera como dispositivo único en el hogar.

3.3 Disponibilidad

El sistema está diseñado para operar de manera continua durante 24 horas, 7 días a la semana, en el hogar del adulto mayor. Las condiciones de disponibilidad se definen de la siguiente manera, para cada condición se especifica el valor objetivo, la justificación técnica y el método de validación.

3.3.1 Disponibilidad Operativa

El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 85% durante todo el período de pruebas continuas. Este valor se traduce en un máximo de indisponibilidad de aproximadamente 8,4 horas por semana. La verificación se realizará mediante registro automático de uptime del sistema durante un período mínimo de 7 días continuos. El objetivo del 85% responde a un equilibrio realista entre las exigencias de un sistema funcional y las limitaciones propias de un proyecto académico con hardware de consumo.

3.3.2 Funcionamiento Offline

Los recordatorios de medicamentos básicos deberán continuar funcionando sin conexión a internet, dado que tanto el motor de reconocimiento de voz (Vosk) como la síntesis de voz (Piper TTS) operan de manera completamente local. La verificación se realizará mediante prueba de desconexión, se desactivará el adaptador WiFi de la Raspberry Pi y se verificará que los recordatorios programados se emiten correctamente. Las funcionalidades que dependen de internet como las notificaciones vía Telegram quedarán temporalmente suspendidas y se activarán automáticamente al restaurarse la conexión.

3.3.3 Recuperación Ante Fallos De Energía

El sistema deberá reiniciar todos sus servicios automáticamente al restaurarse la energía eléctrica, sin requerir intervención humana. La verificación se realizará mediante simulación de corte de energía desconexión y reconexión de la fuente de alimentación y comprobación de que todos los módulos de voz, visión, motor de reglas, servidor web se reinician correctamente. Los servicios se configurarán como demonios del sistema operativo con inicio automático en el arranque.

3.3.4 Respaldo De Datos

La base de datos local SQLite deberá respaldarse automáticamente cada 24 horas mediante un script programado. La verificación se realizará comprobando la existencia del

archivo de backup en la ruta configurada y ejecutando una prueba de restauración exitosa en un entorno de prueba. No se incluirán esquemas avanzados de alta disponibilidad (HA), redundancia de hardware, failover automático ni UPS, dado el alcance académico del proyecto.

4. Consideraciones Sobre el Modelado del Sistema

El sistema será modelado utilizando notación UML estándar, incluyendo, diagrama de casos de uso con especificaciones completas para los casos de uso principales, diagrama de componentes que represente la arquitectura en cuatro capas, y diagrama entidad-relación que documente el modelo de datos. Los procesos de negocio serán modelados bajo enfoque AS-IS y TO-BE, documentando la transformación propuesta mediante la incorporación del sistema de asistencia proactiva como herramienta de apoyo al cuidado del adulto mayor. Adicionalmente, se incluirá un diagrama de contexto que represente las interacciones del sistema con las entidades externas.

5. Supuesto del Proyecto

El presente proyecto se desarrolla bajo los siguientes supuestos que, de no cumplirse, podrían afectar los resultados o la viabilidad de la implementación. Se asume que el hogar del adulto mayor cuenta con suministro eléctrico estable y acceso a una red WiFi doméstica. Se asume que el adulto mayor conserva la capacidad de comunicarse verbalmente en español con un nivel de articulación suficiente para ser reconocido por el motor de voz. Se asume que existe al menos un familiar o cuidador dispuesto a utilizar la interfaz web y a recibir notificaciones en su dispositivo móvil mediante Telegram. Se asume que las condiciones de iluminación de la habitación monitoreada permiten el funcionamiento básico de la cámara durante las horas de vigilia-

6. Limitaciones

La dependencia de la calidad del hardware utilizado, dado que la precisión del reconocimiento de voz y la detección visual están condicionadas por la calidad del micrófono

y la cámara seleccionados, así como por las condiciones ambientales del hogar, ruido, iluminación.

La precisión limitada inherente a cualquier modelo de inteligencia artificial, que no puede garantizar resultados exactos en el 100% de los casos, especialmente en entornos domésticos con alta variabilidad de condiciones.

La necesidad de conexión a internet para el envío de notificaciones vía Telegram, aunque las funcionalidades críticas de recordatorios y detección operan de manera offline.

El sistema está diseñado para operar en una única habitación del hogar, sin cobertura multi-habitación ni seguimiento exterior.

Estas limitaciones son aceptables dentro del alcance académico del proyecto y no comprometen la validez de la investigación, que se centra en demostrar la viabilidad y utilidad del enfoque proactivo en un entorno controlado.

Requerimientos del Sistema

La presente sección establece el conjunto de características funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema de asistencia proactiva. Los requerimientos han sido definidos a partir del análisis de necesidades de los adultos mayores y sus cuidadores, las posibilidades técnicas ofrecidas por las tecnologías seleccionadas y los estándares de calidad exigidos para sistemas de información en el ámbito académico y profesional.

1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades, servicios y comportamientos específicos que el sistema debe ofrecer a sus usuarios para satisfacer los objetivos del proyecto.

1.1. (RF-01) Emisión Automática De Recordatorios De Medicamentos

El sistema deberá emitir alertas de voz de forma automática cuando corresponda el horario de toma de una medicación registrada en la agenda. El motor de reglas verificará la agenda cada minuto y, al coincidir con un horario programado, generará un mensaje que incluya el nombre del medicamento y la dosis correspondiente. El módulo Piper TTS sintetizará el mensaje y lo reproducirá por el altavoz.

El criterio de aceptación establece que el recordatorio debe emitirse en el minuto exacto programado con la información correcta del medicamento.

1.2. (RF-02) Confirmación Verbal De Toma De Medicamentos

El sistema deberá permitir al usuario confirmar la toma de medicamentos mediante comandos de voz. Al pronunciar expresiones como “ya tomé” o “confirmo”, el sistema registrará el cumplimiento con fecha y hora en la bitácora de medicamentos. Si no se recibe confirmación en 5 minutos, el sistema reemitirá el recordatorio. Tras 3 intentos sin respuesta, enviará notificación de incumplimiento al cuidador.

1.3. (RF-03) Reconocimiento De Comandos De Auxilio

El sistema deberá reconocer comandos de auxilio predefinidos como “ayuda”, “socorro”, “emergencia”), para activar una alerta de emergencia inmediata. Al detectar uno de estos comandos en el audio ambiental, el sistema confirmará verbalmente la detección al usuario y enviará notificación de emergencia al cuidador vía Telegram en menos de 60 segundos. Si no hay conexión a internet, almacenará la alerta localmente y emitirá alarma sonora hasta restaurar la conexión.

1.4. (RF-04) Detección De Presencia E Inactividad

El sistema deberá utilizar la cámara para detectar presencia humana e inactividad prolongada. El módulo de visión artificial procesará los fotogramas continuamente y, si no detecta movimiento significativo durante el período configurado, generará una alerta verbal al usuario preguntando si se encuentra bien. Si no obtiene respuesta en 2 minutos, enviará notificación al cuidador con máxima prioridad.

1.5. (RF-05) Notificaciones Automáticas Al Cuidador

El sistema deberá enviar notificaciones automáticas al cuidador vía Telegram ante cada evento crítico. Cada notificación incluirá el tipo de evento, la fecha y hora de ocurrencia y una descripción del incidente. Los mensajes se clasificarán en tres niveles de prioridad: informativo que corresponde al cumplimiento de medicación, alerta que corresponde a inactividad anómala o incumplimiento y emergencia que responde a comando de auxilio detectado.

1.6. (RF-06) Interfaz Web De Administración

El sistema deberá proporcionar una interfaz web accesible desde cualquier navegador moderno para la gestión de la agenda de medicamentos, la configuración de parámetros del sistema y la consulta del historial de eventos. El cuidador podrá crear, editar y eliminar

medicamentos con sus horarios, configurar umbrales de inactividad y palabras de auxilio, y revisar la bitácora de cumplimiento terapéutico.

1.7. (RF-07) Interacción Conversacional Básica

El sistema deberá ofrecer interacción conversacional básica con el adulto mayor. Al preguntar “¿cuál es mi próximo medicamento?”, el sistema responderá con el nombre, la dosis y el horario del siguiente medicamento programado. También responderá a consultas sobre la hora actual y saludará al usuario al detectar su presencia en la habitación.

1.8. (RF-08) Autenticación Y Gestión De Roles

La interfaz web deberá permitir autenticación mediante credenciales de usuario y contraseña, y gestionar dos roles diferenciados. Solo usuarios autenticados accederán al sistema, y las funciones disponibles variarán según el rol asignado.

El rol administrador tendrá acceso total a la configuración, y el rol visualizador tendrá acceso de solo lectura al historial y estado.

1.9. (RF-09) Almacenamiento En Base De Datos Local

El sistema deberá almacenar toda la información en una base de datos local SQLite. Los datos deberán persistir entre reinicios del sistema y ser consultables desde la interfaz web. La elección de SQLite responde a su naturaleza embebida, su bajo consumo de recursos y su compatibilidad nativa con Python, evitando la necesidad de un servidor de base de datos externo.

1.10. (RF-10) Validación De Datos De Entrada

El sistema deberá validar todos los datos ingresados por el cuidador en la interfaz web. Los formularios rechazarán datos inválidos de campos vacíos, formatos incorrectos, valores fuera de rango, presentando mensajes de error claros y específicos que orienten al usuario sobre cómo corregir la información.

2. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales especifican las propiedades y restricciones de calidad que debe cumplir el sistema en su operación.

2.1. (RNF-01) Requerimientos De Seguridad

Las contraseñas de los usuarios serán almacenadas utilizando el algoritmo de hash seguro bcrypt, verificable mediante inspección de la tabla usuarios. El procesamiento de imágenes se realizará exclusivamente de forma local, sin transmisión de flujo de video o imagen hacia servidores externos. Todas las comunicaciones entre el navegador del cuidador y el servidor Flask estarán cifradas mediante protocolo HTTPS con certificado SSL activo.

2.2. (RNF-02) Requerimientos De Rendimiento

El tiempo de respuesta de la interfaz de voz no superará los 10 segundos desde que el usuario finaliza su comando hasta el inicio de la respuesta. La precisión del reconocimiento de voz alcanzará al menos el 85% en condiciones normales del hogar. El consumo de recursos del hardware se mantendrá por debajo del 70% de CPU y 75% de RAM durante operación normal con todos los módulos activos.

2.3. (RNF-03) Requerimientos De Usabilidad

El 100% de las funciones destinadas al adulto mayor serán operables exclusivamente por voz, sin necesidad de manipulación de dispositivos. La interfaz web del cuidador será responsiva y compatible con las últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge.

2.4. (RNF-04) Requerimientos De Disponibilidad

El sistema deberá estar operativo al menos el 85% del tiempo durante el período de pruebas de 7 días continuos. La recuperación ante fallos de energía será automática, sin requerir intervención humana para reiniciar los servicios. Los recordatorios de medicamentos básicos deberán funcionar correctamente sin conexión a internet, dado el procesamiento local de voz.

2.5. (RNF-05) Requerimientos De Escalabilidad

La arquitectura del sistema será modular, permitiendo la incorporación de nuevos módulos sin reestructuración del código existente. La base de datos deberá soportar múltiples perfiles de adultos mayores sin degradación del rendimiento, facilitando la extensión futura del sistema a hogares con más de un usuario monitoreado.

2.6. (RNF-06) Restricciones Legales Y Organizacionales

El sistema deberá cumplir con la normativa paraguaya aplicable en materia de protección de datos personales, garantizando que la información de los usuarios sea tratada de acuerdo con los principios de consentimiento informado, finalidad legítima y confidencialidad. Se establecerán términos y condiciones de uso claros que informen a los usuarios sobre el alcance y limitaciones del sistema, dejando explícito que los recordatorios y alertas constituyen herramientas de apoyo y no reemplazan la supervisión médica profesional. Como restricción organizacional, el sistema opera dentro del ámbito académico de un proyecto final de carrera de la Universidad UNIDA, lo que delimita el alcance de la implementación, el período de soporte y las garantías de continuidad operativa posteriores a la defensa del proyecto.

Desde la perspectiva legal, el procesamiento de imágenes de video en el hogar de una persona se rige por el principio de privacidad domiciliaria. El diseño del sistema respeta este principio al garantizar que todas las imágenes se procesan localmente en el dispositivo y se descartan inmediatamente después de su análisis, sin almacenamiento ni transmisión a terceros. La instalación del dispositivo en el hogar del adulto mayor requerirá el consentimiento explícito tanto del usuario como de su familiar responsable, documentado mediante formulario de consentimiento informado firmado.

Tecnologías Propuestas

El presente apartado describe el conjunto de tecnologías que conforman la infraestructura del sistema. La selección se fundamenta en los siguientes criterios: procesamiento local (edge computing) para garantizar la privacidad, compatibilidad con el idioma español para la interacción por voz, disponibilidad de licencias de código abierto para eliminar costos de licenciamiento, existencia de comunidad de soporte activa y viabilidad económica para su implementación en el contexto socioeconómico local.

1. Tipo De Sistema Y Componentes Principales

Sistema híbrido de software y hardware. El componente de hardware consiste en un dispositivo basado en Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM) equipado con cámara, micrófono omnidireccional y altavoz, instalado en el hogar del adulto mayor. El componente de software incluye los módulos de inteligencia artificial para reconocimiento y síntesis de voz, el módulo de visión artificial para detección de presencia, el motor de reglas proactivas para la gestión de la agenda y las alertas, y la interfaz web de administración para el cuidador.

2. Componentes De Hardware

2.1 Unidad De Procesamiento

Se utilizará una Raspberry Pi 4 Model B con 4 GB de RAM y procesador ARM Cortex-A72 quad-core a 1.5 GHz (Raspberry Pi Foundation, 2024). Esta placa ofrece capacidad suficiente para ejecutar modelos de IA ligeros de forma simultánea, con un consumo energético aproximado de 5W y un costo accesible, lo que la convierte en la plataforma ideal para sistemas de edge computing en el contexto socioeconómico del proyecto.

2.2 Cámara

Se empleará el Raspberry Pi Camera Module v2 (8 MP) o una cámara USB compatible con resolución mínima de 640×480 píxeles. Este componente permitirá la captura de video a

30 fotogramas por segundo para la detección de presencia y movimiento en tiempo real, conectándose directamente al puerto CSI de la Raspberry Pi.

2.3 Micrófono

Se seleccionará un micrófono USB omnidireccional tipo ReSpeaker USB Mic Array con cancelación de ruido integrada. Este dispositivo permite la captura de audio a distancia de 3 a 5 metros con reducción de ruido ambiental, característica esencial para el reconocimiento de voz en un entorno doméstico donde existen múltiples fuentes de sonido.

2.4 Altavoz

Se utilizará un altavoz USB o con conexión jack 3.5 mm con potencia mínima de 3W, suficiente para la emisión clara de respuestas de voz sintetizada y alertas audibles. El volumen será ajustable para adaptarse a la capacidad auditiva del usuario.

2.5 Almacenamiento

Se empleará una tarjeta microSD de 32 GB clase para el almacenamiento del sistema operativo Raspberry Pi OS, los modelos de IA, el código del sistema y la base de datos SQLite.

2.6 Fuente De Alimentación

Se utilizará una fuente USB-C de 5V / 3A (15W) oficial de Raspberry Pi, que proporciona alimentación estable y suficiente para el procesador y todos los periféricos conectados simultáneamente.

3. Componentes De Software

3.1 Sistema Operativo

Raspberry Pi OS, basado en Debian 12 Bookworm, como sistema base optimizado para el hardware Raspberry Pi, con soporte nativo para GPIO y periféricos de entrada/salida.

3.2 Lenguaje Principal

Python 3.11+, seleccionado por ser el lenguaje con el ecosistema más amplio de bibliotecas de inteligencia artificial y procesamiento multimedia, ideal para la integración rápida de múltiples tecnologías en un único proyecto.

3.3 Reconocimiento De Voz (STT)

Vosk con modelo pre-entrenado en español (Alpha Cephei, 2024), un motor de reconocimiento de voz offline que convierte el habla a texto sin conexión a internet. El modelo en español está disponible gratuitamente y ha sido optimizado para funcionar en dispositivos con recursos limitados como la Raspberry Pi.

3.4 Síntesis De Voz (TTS)

Piper TTS con voz en español (Rhasspy Project, 2024), un motor de síntesis de voz offline basado en redes neuronales que genera habla con naturalidad. Al igual que Vosk, opera con procesamiento completamente local sin dependencia de servicios en la nube.

3.5 Visión Artificial

OpenCV 4.x combinado con MediaPipe, una biblioteca de procesamiento de imágenes que permite la captura de video, el análisis de movimiento y la detección de presencia humana en tiempo real mediante algoritmos optimizados.

3.6 Detección De Personas

YOLOv8 Nano de Ultralytics (Ultralytics, 2024), un modelo de detección de objetos ultraligero específicamente optimizado para dispositivos de baja potencia. La versión Nano fue diseñada para ejecución en edge devices, alcanzando un equilibrio óptimo entre precisión de detección y eficiencia computacional.

3.7 Motor De Reglas

Python con APScheduler, un planificador de tareas que gestiona la agenda de medicamentos, los temporizadores de inactividad y la lógica de decisiones proactivas del sistema.

3.8 Backend Web

Flask 3.x (Pallets Projects, 2024), un microframework de Python ideal para aplicaciones embebidas por su bajo consumo de recursos y su fácil integración con el código Python del sistema.

3.9 Base De Datos

SQLite 3, una base de datos relacional embebida que no requiere servidor externo, con almacenamiento local de agenda, historial de eventos y configuraciones del sistema.

3.10 Notificaciones

API de Telegram Bot mediante la biblioteca python-telegram-bot, un servicio gratuito de mensajería instantánea con API robusta para el envío de alertas y notificaciones al dispositivo móvil del cuidador.

3.11 Frontend Web

HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5, tecnologías estándar web para la construcción de la interfaz responsiva del cuidador, compatible con todos los navegadores modernos.

4. Entorno E Infraestructura Requerida

Para el funcionamiento del sistema se requerirá el dispositivo Raspberry Pi 4 con todos los periféricos conectados y su fuente de alimentación, una red WiFi doméstica con acceso a internet para el envío de notificaciones vía Telegram. Una computadora, tablet o dispositivo móvil con navegador web moderno para acceder a la interfaz del cuidador y una cuenta de Telegram con el bot del sistema configurado y vinculado al chat del cuidador.

La combinación de estas tecnologías permite construir un sistema completamente funcional con procesamiento local, lo cual garantiza la privacidad del usuario, reduce la dependencia de la conectividad a internet y mantiene los costos de implementación dentro de un rango accesible para las familias de la ciudad de Itá.

Sistema A Implementar

1. Descripción General Del Sistema

El sistema a implementar será de tipo híbrido, compuesto por un componente de hardware y un componente de software que trabajan de manera integrada para proveer asistencia proactiva al adulto mayor en su hogar. El componente de hardware consiste en un dispositivo basado en Raspberry Pi 4 equipada con cámara, micrófono y altavoz, instalado en la habitación principal del adulto mayor. El componente de software comprende los módulos de IA para reconocimiento de voz (Vosk STT) y síntesis de voz (Piper TTS), el módulo de visión artificial (OpenCV + YOLOv8 Nano), el motor de reglas proactivas (APScheduler), la interfaz web (Flask) y la base de datos local (SQLite).

2. Componentes Que Se Construirán

2.1 Módulo De Interacción Por Voz

Gestiona toda la comunicación verbal. Incluye el subsistema STT basado en Vosk con modelo en español que convierte audio en texto de forma offline, y el subsistema TTS basado en Piper que genera respuestas habladas naturales en español.

2.2 Módulo De Visión Artificial

Procesa el flujo de video para detectar presencia de personas y analizar patrones de movimiento. Utiliza OpenCV y YOLOv8 Nano. Las imágenes no se almacenan ni se transmiten.

2.3 Motor De Reglas Proactivas

Implementado con APScheduler, gestiona la agenda de medicamentos, los temporizadores de inactividad y la lógica de escalamiento de alertas de manera autónoma.

2.4 Módulo De Notificaciones

Gestiona la comunicación con el cuidador mediante la API de Telegram Bot, enviando mensajes con tres niveles de prioridad: informativo, alerta y emergencia.

2.5 Interfaz Web Del Cuidador

Aplicación web responsiva desarrollada con Flask y Bootstrap 5, con gestión de agenda, configuración de parámetros, historial de eventos y control de acceso basado en roles.

2.6 Base De Datos Local

Implementada sobre SQLite, almacena credenciales, perfiles, medicamentos, horarios, bitácora de cumplimiento, historial de eventos y parámetros de configuración.

Descripción De La Situación Actual

1. Situación Actual

En la actualidad, los adultos mayores de la ciudad de Itá que residen solos o con supervisión limitada durante el día desarrollan sus rutinas de cuidado de salud basándose fundamentalmente en mecanismos informales y en la memoria personal. Este enfoque, si bien ha sido la única alternativa disponible durante décadas, presenta limitaciones significativas en un contexto donde las condiciones de salud crónicas requieren un cumplimiento riguroso de tratamientos farmacológicos y donde el riesgo de accidentes domésticos se incrementa con la edad.

El proceso actual de cuidado puede caracterizarse de la siguiente manera:

Inicio del día:

El familiar o cuidador prepara los medicamentos antes de salir al trabajo, dejando indicaciones verbales o mediante notas escritas a mano sobre la mesa o mesita de noche. En algunos casos utiliza un organizador de pastillas físico dividido por días y horarios. La información transmitida no está estandarizada y depende tanto de la memoria del cuidador como de la capacidad del adulto mayor para interpretar las indicaciones. Las notas pueden extraviarse, deteriorarse o resultar ilegibles, especialmente para personas con disminución de la agudeza visual.

Durante el día:

El adulto mayor debe recordar por sí mismo los horarios de toma de cada medicamento, consultando el reloj de pared, las notas del cuidador o su propia memoria. El monitoreo de su estado de salud y seguridad depende exclusivamente de su propia percepción. No existen alertas sistemáticas que adviertan sobre la omisión de una dosis ni mecanismos de detección de situaciones anómalas como inactividad prolongada o caídas.

Ante una emergencia:

Si el adulto mayor sufre una caída, malestar súbito o episodio de confusión, debe buscar y alcanzar físicamente un teléfono fijo o celular para solicitar ayuda. Muchos adultos mayores no portan el celular consigo dentro del hogar o no saben operarlo bajo situaciones de estrés. Los botones de pánico, cuando existen, requieren presión física que puede ser imposible tras una caída.

Flujo de información:

Los datos relevantes para el cuidado circulan a través de canales exclusivamente informales, conversaciones presenciales al regreso del familiar, llamadas telefónicas esporádicas durante el día y, ocasionalmente, mensajes de texto. No existe una fuente unificada ni sistematizada que integre información sobre el cumplimiento de la medicación, el estado de actividad del adulto mayor y los eventos ocurridos durante la jornada.

Actores intervinientes:

En el proceso actual participan el adulto mayor como actor principal y vulnerable, el familiar o cuidador con presencia limitada al inicio y fin de la jornada, y ocasionalmente profesionales de salud durante visitas médicas programadas. La interacción entre estos actores es mayoritariamente presencial y carece de soporte tecnológico que facilite el flujo de información estratégica.

Limitaciones identificadas:

Las principales limitaciones del proceso actual incluyen, la ausencia de recordatorios automáticos de medicación, la falta de mecanismos de detección proactiva de emergencias, la imposibilidad de solicitar ayuda mediante voz sin manipular dispositivos, la ausencia de información en tiempo real para el cuidador, la carencia de datos históricos de cumplimiento terapéutico y la dependencia exclusiva de la presencia física del cuidador para la supervisión.

2. Situación Deseada

La situación deseada contempla la incorporación del sistema de asistencia proactiva como herramienta de apoyo continuo, transformando los procesos de cuidado mediante la automatización inteligente de la supervisión y la generación de información oportuna para la toma de decisiones.

Inicio del día con apoyo tecnológico

El cuidador, desde cualquier dispositivo con navegador web, accede a la interfaz de administración del sistema para verificar que la agenda de medicamentos está correctamente configurada. El sistema ya cuenta con la programación completa de recordatorios y está operativo de manera continua. El cuidador puede salir al trabajo con la tranquilidad de que el sistema supervisará proactivamente al adulto mayor durante toda la jornada.

Monitoreo continuo con alertas proactivas

Durante el día, el sistema emite automáticamente recordatorios de voz en los horarios programados, indicando el nombre del medicamento y la dosis. El adulto mayor confirma verbalmente cada toma, y el sistema registra el cumplimiento en la bitácora digital. Simultáneamente, la cámara monitorea la presencia y el movimiento, detectando situaciones de inactividad anómala. Ante cualquier evento crítico, el cuidador recibe notificación instantánea en su dispositivo móvil.

Respuesta ante emergencias

Si el adulto mayor necesita ayuda, basta con pronunciar un comando de auxilio para que el sistema active inmediatamente una alerta de máxima prioridad. No necesita alcanzar ningún dispositivo ni presionar ningún botón. La forma más natural e instintiva de comunicación humana se convierte en el canal de activación de la emergencia.

Flujo de información integrado

Toda la información relevante confluye en la interfaz web del sistema, historial completo de cumplimiento de medicación, alertas generadas, notificaciones enviadas y eventos detectados. El cuidador puede consultar esta información en cualquier momento desde su navegador, y compartirla con profesionales de salud durante las consultas médicas para facilitar el seguimiento clínico.

Beneficios esperados

La incorporación del sistema permitirá reducir la incertidumbre en el cuidado del adulto mayor, aumentar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios automáticos, detectar proactivamente situaciones de riesgo, reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias, generar datos históricos útiles para el seguimiento médico, y brindar tranquilidad a las familias con información oportuna y en tiempo real sobre el estado de sus seres queridos.

Entregables Técnicos Del Anteproyecto

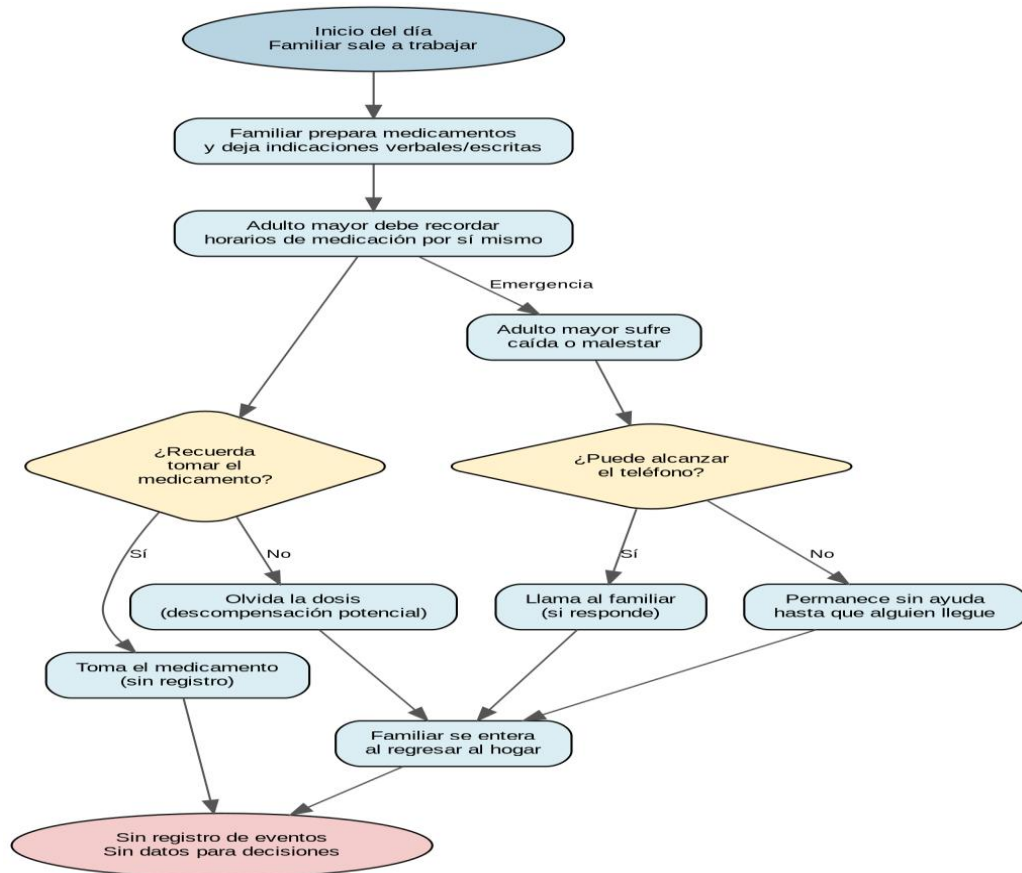
A continuación, se presentan los entregables técnicos obligatorios del anteproyecto de Ingeniería en Sistemas, incluyendo los mapas de procesos, diagramas UML, modelo de datos y matriz de trazabilidad.

Mapa De Procesos AS-IS

El siguiente diagrama representa el proceso actual de gestión del cuidado del adulto mayor que reside solo en la ciudad de Itá, sin asistencia tecnológica. Este mapa refleja la situación real observada, documentando cómo funciona el proceso en este momento con todas sus fortalezas y limitaciones.

Figura 1

Mapa de procesos AS-IS: Gestión actual del cuidado del adulto mayor en Itá



Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 1, el proceso actual presenta múltiples puntos críticos, la dependencia total de la memoria del adulto mayor para la toma de medicamentos, la imposibilidad física de solicitar ayuda en muchas emergencias, la ausencia de información en tiempo real para el cuidador y la carencia absoluta de datos históricos para el seguimiento médico.

Descripción Detallada Del Proceso AS-IS

Paso 1: El familiar o cuidador prepara los medicamentos del día antes de salir al trabajo, dejando indicaciones verbales o mediante notas escritas a mano sobre la mesa o mesita de noche. El recurso utilizado consiste en notas en papel, indicaciones verbales y organizador de pastillas físico. El problema identificado es que la información no está estandarizada y depende de la memoria del cuidador, las notas pueden extraviarse, deteriorarse o resultar ilegibles.

Paso 2: El adulto mayor debe recordar por sí mismo los horarios de toma de cada medicamento a lo largo del día, consultando las notas o recordando las indicaciones verbales. El problema identificado es la alta tasa de olvidos y confusiones con las dosis, especialmente cuando el tratamiento involucra múltiples medicamentos con horarios diferentes.

Paso 3: Si el adulto mayor sufre una caída, malestar súbito o episodio de confusión, debe buscar y alcanzar físicamente un teléfono fijo, celular o botón de emergencia para solicitar ayuda. El problema crítico es la frecuente incapacidad física de alcanzar el dispositivo tras una caída, muchos adultos mayores no portan el celular consigo en el hogar o no saben operarlo bajo estrés.

Paso 4: El familiar se entera del incidente al regresar al hogar al final de la jornada laboral, o mediante una llamada telefónica esporádica si el adulto mayor logró comunicarse. El tiempo de respuesta es excesivamente largo y la información llega tardía, incompleta y filtrada por la memoria del adulto mayor.

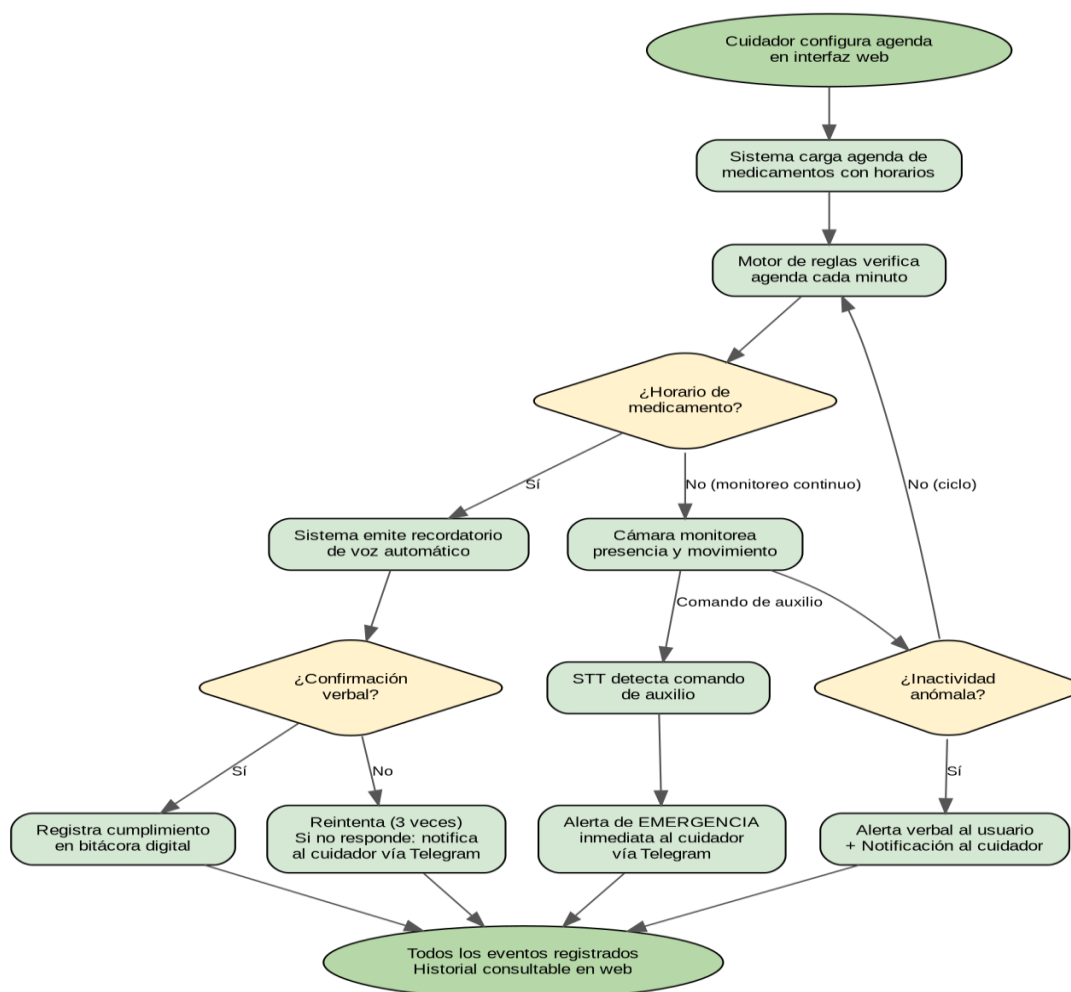
Paso 5: No existe ningún registro sistemático del cumplimiento de la medicación ni de los eventos ocurridos durante el día. La única fuente de información es el relato verbal del adulto mayor. Esto genera una ausencia total de datos objetivos para la toma de decisiones preventivas.

Proceso TO-BE

El siguiente diagrama muestra el proceso optimizado con la implementación del sistema de asistencia proactiva. Este mapa describe el escenario futuro ideal, incorporando las mejoras tecnológicas y los procesos rediseñados para alcanzar los objetivos del proyecto.

Figura 2

Gestión optimizada con el sistema de asistencia proactiva



Nota. Elaboración propia.

Descripción Detallada Del Proceso TO-BE

Paso 1: El cuidador registra los medicamentos con nombre, dosis, instrucciones y horarios de toma a través de la interfaz web del sistema, accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Mejora respecto al AS-IS: información centralizada, estandarizada, persistente y accesible remotamente, eliminando la dependencia de notas en papel.

Paso 2: El sistema emite recordatorios de voz automáticos en los horarios exactos programados, indicando nombre y dosis del medicamento. Espera confirmación verbal del usuario y registra el resultado. Mejora: elimina completamente la dependencia de la memoria del adulto mayor y genera registro automático y objetivo del cumplimiento terapéutico.

Paso 3: La cámara monitorea continuamente la presencia y el movimiento del adulto mayor. Si detecta un período de inactividad anómala que supera el umbral configurado, el sistema alerta verbalmente al usuario y, si no obtiene respuesta, notifica automáticamente al cuidador vía Telegram. Mejora: detección proactiva sin necesidad de acción física del adulto mayor.

Paso 4: Ante un comando verbal de auxilio, el sistema envía instantáneamente una alerta de emergencia al cuidador con máxima prioridad a través de Telegram, incluyendo tipo de evento, fecha y hora. Mejora: tiempo de respuesta reducido de horas a segundos, la solicitud de ayuda solo requiere hablar, la forma más natural de comunicación.

Paso 5: Todos los eventos quedan registrados automáticamente en la bitácora digital. El cuidador puede consultar el historial completo desde la interfaz web. Mejora: datos históricos completos y objetivos disponibles para el seguimiento médico y la toma de decisiones informada.

Análisis Comparativo AS-IS Versus TO-BE

La comparación entre los procesos AS-IS y TO-BE evidencia transformaciones significativas en cada aspecto del cuidado del adulto mayor:

Recordatorio de medicamentos: En el proceso AS-IS, el cumplimiento depende exclusivamente de la memoria del adulto mayor o de notas escritas por el familiar, con alta tasa de olvidos. En el proceso TO-BE, el sistema emite recordatorios automáticos de voz en los horarios programados, eliminando completamente la dependencia de la memoria.

Registro de cumplimiento: En el AS-IS no existe ningún registro, el familiar consulta verbalmente al regresar al hogar. En el TO-BE, cada toma confirmada verbalmente queda registrada automáticamente en la bitácora digital con fecha y hora exacta.

Detección de emergencias: En el AS-IS, el adulto mayor debe alcanzar físicamente un teléfono o botón de pánico, lo cual frecuentemente no es posible tras una caída. En el TO-BE, el sistema detecta proactivamente tanto los comandos verbales de auxilio como la inactividad anómala, sin requerir ninguna acción física del usuario.

Tiempo de respuesta: En el AS-IS, pueden transcurrir horas hasta que el familiar regresa al hogar o logra ser contactado telefónicamente. En el TO-BE, la notificación llega al cuidador en segundos mediante Telegram.

Información para el cuidador: En el AS-IS, la información es fragmentaria, esporádica y basada en conversaciones verbales sin datos objetivos. En el TO-BE, la información es continua, sistemática y objetiva, con historial completo consultable en la interfaz web.

Trazabilidad: En el AS-IS es inexistente, no hay registros de lo ocurrido durante el día. En el TO-BE es completa, todos los eventos quedan registrados con timestamps en la base de datos.

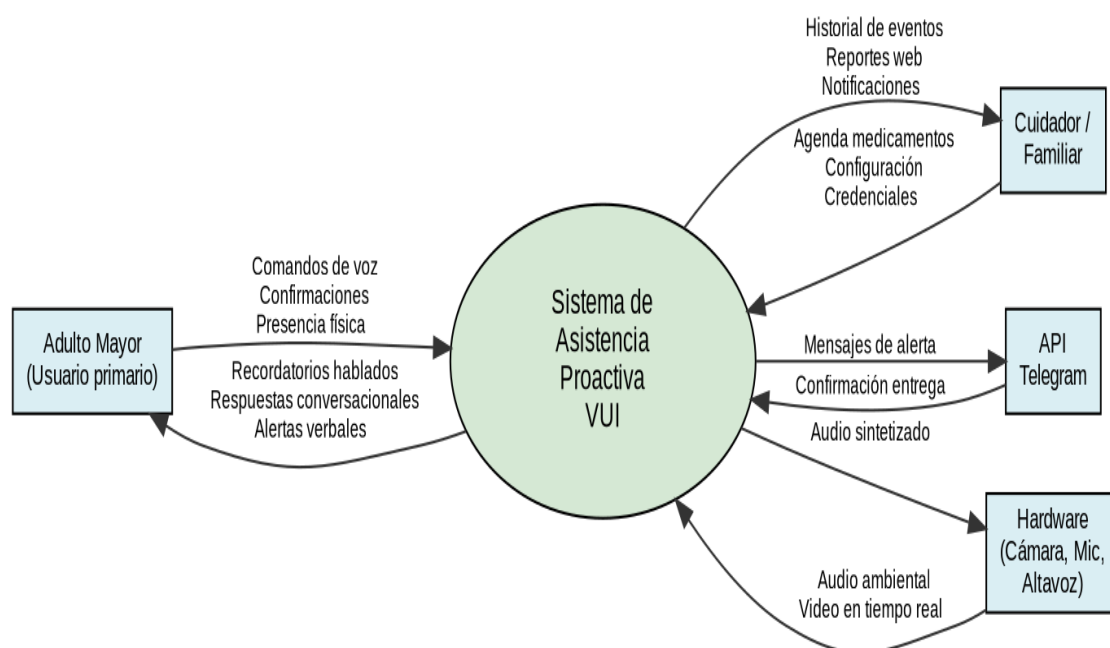
Privacidad: En el TO-BE está garantizada mediante procesamiento local de imágenes y audio, sin transmisión de datos sensoriales a servidores externos.

Diagrama De Contexto

El diagrama de contexto representa el Nivel 0 del Diagrama de Flujo de Datos (DFD), mostrando el sistema como un único proceso central y sus interacciones con las entidades externas. Su objetivo es mostrar cómo el sistema interactúa con su entorno sin entrar en detalles internos de implementación.

Figura 3

Diagrama de contexto del Sistema de Asistencia Proactiva



Nota. Elaboración propia.

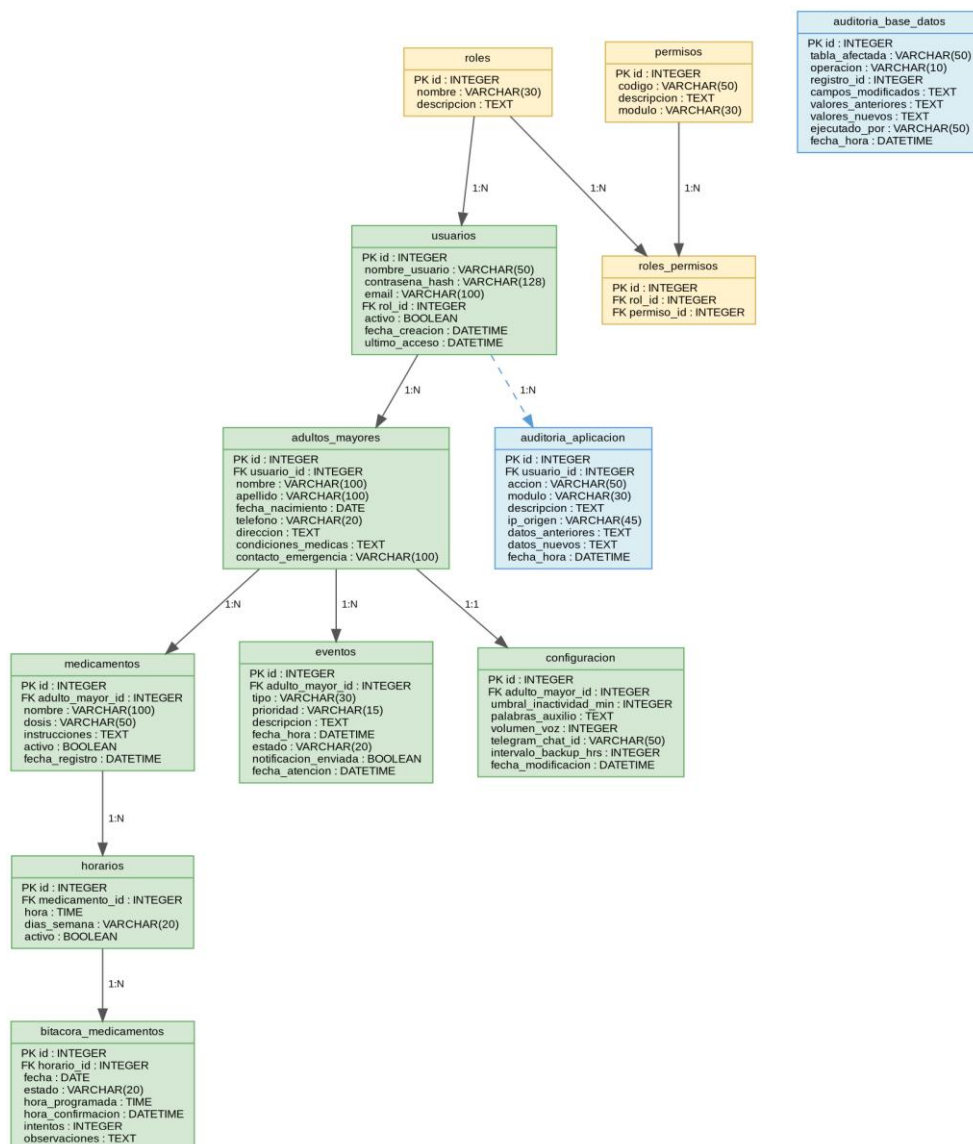
El sistema interactúa con tres tipos de actores principales: el adulto mayor mediante voz y presencia física, el cuidador/familiar mediante la interfaz web y notificaciones Telegram y los periféricos de hardware cámara, micrófono y altavoz. El sistema actúa como nodo central que recibe datos sensoriales, los procesa y distribuye la información hacia las entidades correspondientes.

Modelo De Datos Preliminar (DER)

El siguiente diagrama entidad-relación presenta la estructura de la base de datos local SQLite del sistema. El modelo contempla las entidades necesarias para gestionar usuarios, perfiles de adultos mayores, medicamentos con sus horarios, el registro de cumplimiento terapéutico, los eventos detectados por el sistema y los parámetros de configuración personalizables.

Figura 4

Diagrama Entidad-Relación del Sistema



Nota. Elaboración propia.

El núcleo del modelo contempla siete entidades interrelacionadas que soportan la lógica funcional del sistema de asistencia proactiva. La entidad usuarios almacena las credenciales de los cuidadores que acceden a la interfaz web, incluyendo ahora una clave foránea (rol_id) hacia la tabla roles y un campo ultimo_acceso que registra la fecha y hora del último inicio de sesión. La entidad adultos_mayores contiene los datos personales y médicos de cada persona monitoreada, vinculada a usuarios mediante clave foránea (usuario_id) en relación 1:N. La entidad medicamentos registra los tratamientos activos con nombre, dosis e instrucciones, vinculada a adultos_mayores. La entidad horarios define la programación de toma para cada medicamento, vinculada a medicamentos en relación 1:N. La entidad bitacora_medicamentos mantiene el registro histórico de cumplimiento terapéutico con fecha, estado, hora de confirmación e intentos. La entidad eventos almacena todas las alertas, emergencias e incidentes detectados por el sistema. La entidad configuracion permite personalizar los parámetros operativos (umbral de inactividad, palabras de auxilio, volumen de voz, chat de Telegram) con relación 1:1 hacia adultos_mayores.

Entidades de gestión de roles y permisos.

roles: Almacena los roles disponibles en el sistema. En la implementación inicial se definirán dos roles: Administrador (cuidador con acceso total a la gestión de agenda, configuración, historial y administración de usuarios) y Visualizador (familiar con acceso de solo lectura al historial y estado del sistema). La separación de roles en una tabla independiente permite agregar nuevos roles en el futuro sin modificar la estructura de la base de datos, respetando el principio de arquitectura modular definido en los requerimientos de escalabilidad.

permisos: Define los permisos granulares del sistema, cada uno identificado por un código único y asociado a un módulo específico. Los permisos contemplados incluyen: agenda.crear, agenda.editar, agenda.eliminar (gestión de medicamentos), config.modificar

(cambio de parámetros), `historial.consultar` (lectura de eventos), `historial.marcar_atendido` (cambio de estado de eventos) y `usuarios.gestionar` (administración de cuentas). Cada permiso tiene una descripción textual y la indicación del módulo al que pertenece, facilitando la verificación de autorización en cada endpoint del servidor Flask.

`roles_permisos`: Tabla intermedia que implementa la relación muchos a muchos (N:M) entre roles y permisos. Cada registro vincula un rol con un permiso específico mediante claves foráneas (`rol_id` y `permiso_id`). Esta estructura permite que el rol Administrador tenga asignados todos los permisos, mientras que el rol Visualizador tenga asignados únicamente los permisos de consulta (`historial.consultar`). La verificación de autorización en la interfaz web se realiza consultando esta tabla para determinar si el usuario autenticado posee el permiso requerido para la funcionalidad solicitada.

La relación entre estas entidades sigue el patrón: $\text{roles} \rightarrow 1:N \rightarrow \text{usuarios}$ (cada usuario tiene un rol asignado); $\text{roles} \rightarrow 1:N \rightarrow \text{roles_permisos}$ (cada rol tiene múltiples permisos); $\text{permisos} \rightarrow 1:N \rightarrow \text{roles_permisos}$ (cada permiso puede estar asignado a múltiples roles). Cuando un usuario intenta acceder a una funcionalidad protegida, el sistema verifica: primero, que el usuario tenga una sesión activa válida (autenticación); segundo, que el rol del usuario tenga asignado el permiso requerido para esa funcionalidad (autorización).

Entidades de auditoría.

`auditoria_aplicacion`: Registra cada acción significativa ejecutada por los usuarios a través de la interfaz web. Posee clave foránea (`usuario_id`) hacia la tabla `usuarios`, estableciendo una relación 1:N donde un usuario puede generar múltiples registros de auditoría. Los campos registrados para cada acción incluyen: `accion` (tipo de operación: login, logout, crear, editar, eliminar, consultar), `modulo` (sección del sistema donde ocurrió: agenda, configuracion, historial, autenticacion), `descripcion` (detalle textual), `ip_origen` (dirección IP del navegador en formato IPv4 o IPv6), `datos_anteriores` y `datos_nuevos` (estado del registro antes y después de

la modificación, almacenados en formato JSON para permitir reconstrucción completa), y fecha_hora (timestamp exacto). Esta tabla captura el contexto funcional de cada operación: quién hizo qué, desde dónde, cuándo y qué cambió.

auditoria_base_datos: Registra automáticamente cada operación de escritura (INSERT, UPDATE, DELETE) ejecutada sobre las tablas críticas de la base de datos, independientemente de si fue originada desde la interfaz web o desde un acceso directo a la base de datos. Opera mediante triggers (disparadores) de SQLite y no posee clave foránea hacia usuarios porque puede capturar transacciones no asociadas a una sesión de usuario autenticado. Los campos registrados incluyen: tabla_afectada (nombre de la tabla), operacion (INSERT, UPDATE o DELETE), registro_id (identificador del registro afectado), campos_modificados (lista de campos alterados), valores_anteriores y valores_nuevos (contenido antes y después del cambio en formato JSON), ejecutado_por (identificador del proceso que ejecutó la transacción), y fecha_hora (timestamp generado automáticamente por el trigger). Esta tabla captura el impacto técnico real sobre los datos almacenados.

Los triggers de auditoría se configurarán sobre las tablas usuarios, medicamentos, horarios, configuracion y roles_permisos, que contienen los datos más sensibles del sistema. Las tablas de alta frecuencia de escritura (bitacora_medicamentos y eventos) se auditarán únicamente a nivel de aplicación para evitar un impacto negativo en el rendimiento. En conjunto, ambas tablas de auditoría permiten una reconstrucción completa de cualquier evento, facilitando la investigación de incidentes, la verificación de cumplimiento normativo y la generación de informes de actividad.

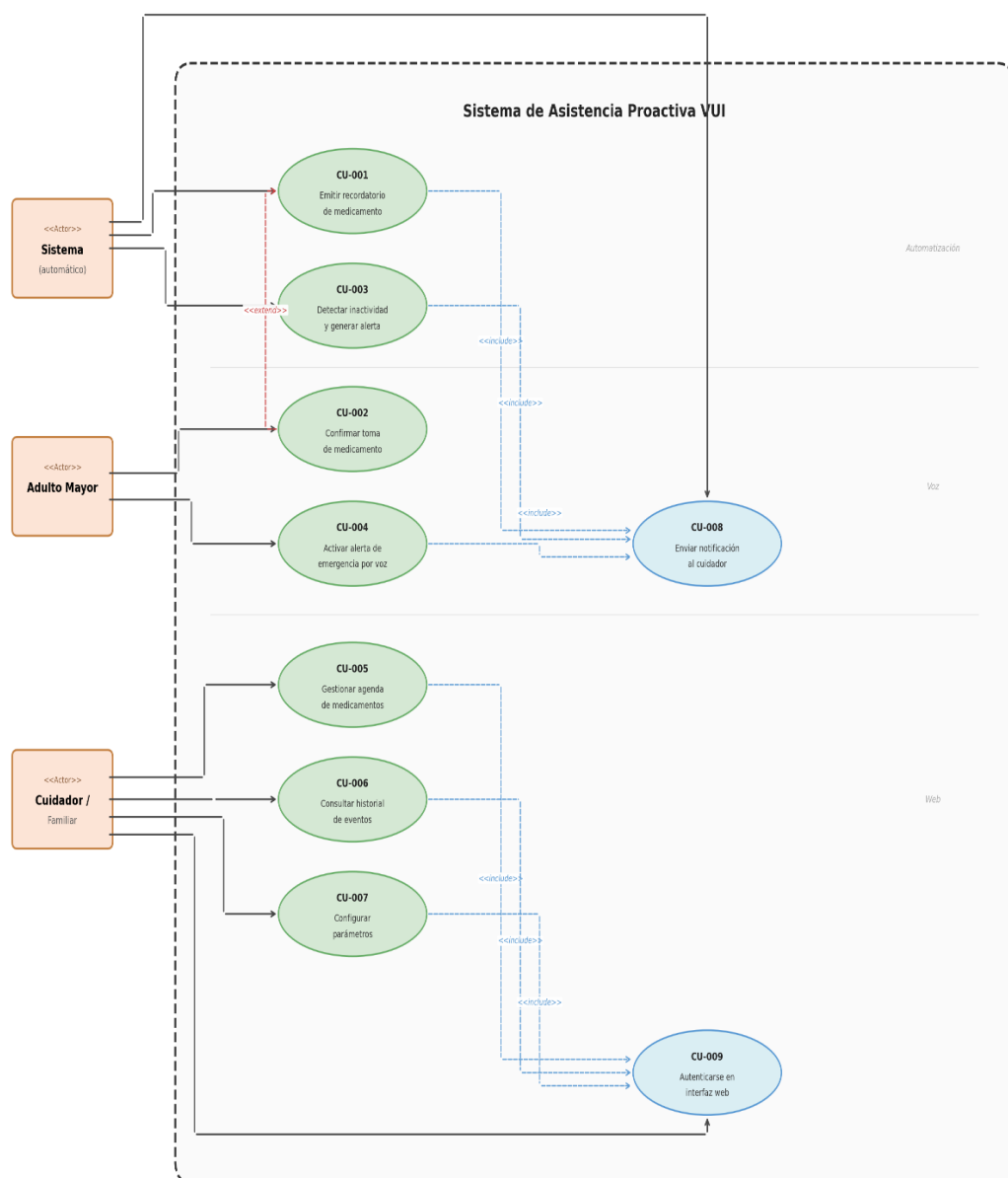
UML Preliminar: Diagrama De Casos De Uso

El diagrama de casos de uso presenta las interacciones principales entre los tres actores del sistema y las nueve funcionalidades identificadas, organizadas en cuatro grupos funcionales: gestión de medicamentos, monitoreo y emergencias, administración web y casos

de uso compartidos. Las relaciones de inclusión («include») indican que ciertos casos de uso requieren la ejecución de otro caso de uso como parte de su flujo. La relación de extensión («extend») entre CU-002 y CU-001 indica que la confirmación de toma es una extensión opcional del recordatorio.

Figura 5

Diagrama de casos de uso del sistema



Nota. Elaboración propia.

Especificaciones De Casos De Uso:**Tabla 1***Emitir recordatorio de medicamento*

CU-001: Emitir recordatorio de medicamento	
Elemento	Contenido
Actor	Sistema (Automático)
Descripción	Emisión automática de un recordatorio de voz al llegar el horario de toma de un medicamento registrado en la agenda.
Pre-condiciones	Al menos un medicamento registrado con horario en la interfaz web. Sistema operativo con módulo Piper TTS y altavoz funcional.
Flujo de Pasos	1. El motor de reglas (APScheduler) verifica la agenda cada minuto. 2. Al coincidir el horario, genera el mensaje con nombre y dosis. 3. El módulo Piper TTS sintetiza el mensaje en español y lo reproduce. 4. El sistema espera confirmación verbal del usuario durante 5 minutos. 5. Ante confirmación (CU-002), registra el cumplimiento en la bitácora.
Post-condiciones	Evento registrado en la bitácora de medicamentos y disponible para consulta del cuidador.
Excepciones	Sin confirmación en 5 min: reemite recordatorio (máx. 3 intentos). Tras 3 intentos fallidos: activa CU-008 (Notificación vía Telegram).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2*Confirmar toma de medicamento*

CU-002: Confirmar toma de medicamento	
Elemento	Contenido
Actor	Adulto Mayor
Descripción	El usuario confirma verbalmente haber tomado el medicamento indicado por el sistema.
Pre-condiciones	Al menos un medicamento registrado con horario en la interfaz web. Sistema operativo con módulo Piper TTS y altavoz funcional.
Flujo de Pasos	1. El usuario pronuncia el comando de confirmación. 2. El módulo Vosk STT transcribe el audio y detecta coincidencia. 3. El sistema responde verbalmente confirmando la recepción. 4. Se registra el estado "Confirmado" en la tabla <code>bitacora_medicamentos</code>. 5. El motor de reglas cancela reintentos pendientes de la toma actual.
Post-condiciones	Cumplimiento registrado con timestamp exacto; consultable por el cuidador (CU-006).
Excepciones	Comando no reconocido: el sistema solicita repetir la confirmación. Respuesta negativa ("No" o "Todavía no"): registra estado "Rechazado" y reprograma en 10 min.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3*Detectar inactividad y generar alerta*

CU-003: Detectar inactividad y generar alerta	
Elemento	Contenido
Actor	Sistema / Adulto Mayor
Descripción	Detección de falta de movimiento prolongado mediante visión artificial y validación por voz antes de alertar al cuidador.
Pre-condiciones	Cámara activa. Umbral de inactividad configurado. Módulo OpenCV + YOLOv8 Nano procesando fotogramas.
Flujo de Pasos	1. YOLOv8 monitorea continuamente la presencia y nivel de movimiento. 2. Al superar el umbral de inactividad, el sistema emite una pregunta de validación por voz. 3. Si el usuario responde, se reinicia el temporizador de inactividad. 4. Se registra el estado "Confirmado" en la tabla <code>bitacora_medicamentos</code>. 5. Si no hay respuesta en 2 minutos, se activa la alerta de máxima prioridad.
Post-condiciones	Alerta registrada en el historial de eventos con timestamp y duración; notificación enviada (CU-008).
Excepciones	Usuario fuera del área de visión: el sistema registra evento de "Ausencia" y no genera alerta de inactividad.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 4*Activar alerta de emergencia por voz*

CU-004: Activar alerta de emergencia por voz	
Elemento	Contenido
Actor	Adulto Mayor
Descripción	Activación inmediata de protocolo de emergencia ante la detección de palabras clave de auxilio.
Pre-condiciones	Sistema en escucha activa continua. Comandos de auxilio configurados. Módulo Vosk STT operativo.
Flujo de Pasos	1. El analizador de texto detecta coincidencia con comando de auxilio 2. El sistema confirma verbalmente que la ayuda está en camino. 3. Se dispara la notificación de emergencia de prioridad máxima vía Telegram (CU-008). 4. El evento se guarda con alta prioridad en el registro histórico.
Post-condiciones	Alerta registrada en el historial de eventos con timestamp y duración; notificación enviada (CU-008).
Excepciones	Sin conexión a internet: almacena alerta localmente, activa alarma sonora continua y reintenta envío cada 30 segundos.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5*Gestionar agenda de medicamentos*

CU-005: Gestionar agenda de medicamentos	
Elemento	Contenido
Actor	Cuidador (Administrador)
Descripción	Registro, modificación o eliminación de fármacos y horarios a través de la interfaz web.
Pre-condiciones	Sesión iniciada con rol de Administrador (CU-009). Perfil de adulto mayor existente.
Flujo de Pasos	1. El cuidador accede al módulo de Agenda y selecciona "Nuevo Medicamento". 2. Completa formulario: nombre, dosis, instrucciones y horarios. 3. El sistema valida datos (RF-10) y guarda en SQLite. 4. APScheduler actualiza la programación de recordatorios automáticamente.
Post-condiciones	Medicamento activo en la agenda; recordatorios programados para CU-001.
Excepciones	Datos inválidos: muestra error y no guarda. Horario duplicado: solicita confirmación al usuario. Rol Visualizador: acceso denegado

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6*Consultar historial de eventos*

CU-006: Consultar historial de eventos	
Elemento	Contenido
Actor	Cuidador (Administrador / Visualizador)
Descripción	Visualización cronológica de todos los eventos registrados por el sistema (recordatorios, alertas, confirmaciones).
Pre-condiciones	Sesión iniciada en la interfaz web (CU-009). Existencia de registros en la base de datos.
Flujo de Pasos	1. El cuidador accede al módulo de Historial desde el menú principal. 2. El sistema lista los eventos desde el más reciente al más antiguo. 3. El usuario aplica filtros por fecha, tipo de evento o estado. 4. El sistema despliega el detalle de cada evento (fecha, hora, descripción).
Post-condiciones	Los registros permanecen intactos; el cuidador obtiene trazabilidad del estado del usuario.
Excepciones	Sin eventos para los filtros aplicados: muestra mensaje informativo de "Sin resultados".

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7*Configurar parámetros del sistema*

CU-007: Configurar parámetros del sistema	
Elemento	Contenido
Actor	Cuidador (Administrador)
Descripción	Ajuste de variables operativas como umbrales de inactividad, palabras clave, volumen y contactos de Telegram.
Pre-condiciones	Sesión iniciada con rol de Administrador (CU-009).
Flujo de Pasos	1. El cuidador accede al módulo de Configuración. 2. Modifica valores: umbral de inactividad, palabras de auxilio, volumen y Chat ID. 3. El sistema valida los rangos de los nuevos valores. 4. Al guardar, los cambios se aplican inmediatamente en el motor de reglas sin reiniciar.
Post-condiciones	Nuevos parámetros almacenados en la tabla configuración y operativos en tiempo real.
Excepciones	Valores fuera de rango: el sistema rechaza el cambio y muestra una advertencia.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8*Enviar notificación al cuidador*

CU-008: Enviar notificación al cuidador	
Elemento	Contenido
Actor	Sistema / API Telegram
Descripción	Envío de mensajes formateados al móvil del cuidador ante eventos detectados por los módulos de voz o visión.
Pre-condiciones	Bot de Telegram configurado. Conexión a internet activa. Evento disparador activo (CU-001, CU-003 o CU-004).
Flujo de Pasos	1. El módulo recibe el evento y clasifica su prioridad (Informativo, Alerta, Emergencia). 2. Formatea el mensaje con iconos y descripción detallada. 3. Realiza la petición a la API de Telegram para el envío al Chat ID registrado. 4. Registra el éxito o fallo del envío en la bitácora de notificaciones.
Post-condiciones	Notificación recibida en el dispositivo móvil; registro de envío actualizado en la base de datos.
Excepciones	Error de red: encola el mensaje y reintenta con backoff exponencial (máx. 3 reintentos).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 9*Autenticarse en interfaz web*

CU-009: Autenticarse en interfaz web	
Elemento	Contenido
Actor	Cuidador (Administrador / Visualizador)
Descripción	Validación de credenciales para permitir el acceso a las funcionalidades de administración y consulta.
Pre-condiciones	Cuenta de usuario registrada en el sistema. Servidor Flask operativo.
Flujo de Pasos	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en el formulario. 2. El sistema verifica la contraseña contra el hash bcrypt almacenado. 3. Si es válida, crea una sesión de usuario y asigna los permisos del rol. 4. Redirige al usuario al dashboard principal del sistema.
Post-condiciones	Usuario autenticado con sesión activa; acceso restringido según el principio de mínimo privilegio.
Excepciones	Credenciales incorrectas: mensaje de error genérico. Intento de acceso directo a URL protegida: redirección automática al login.

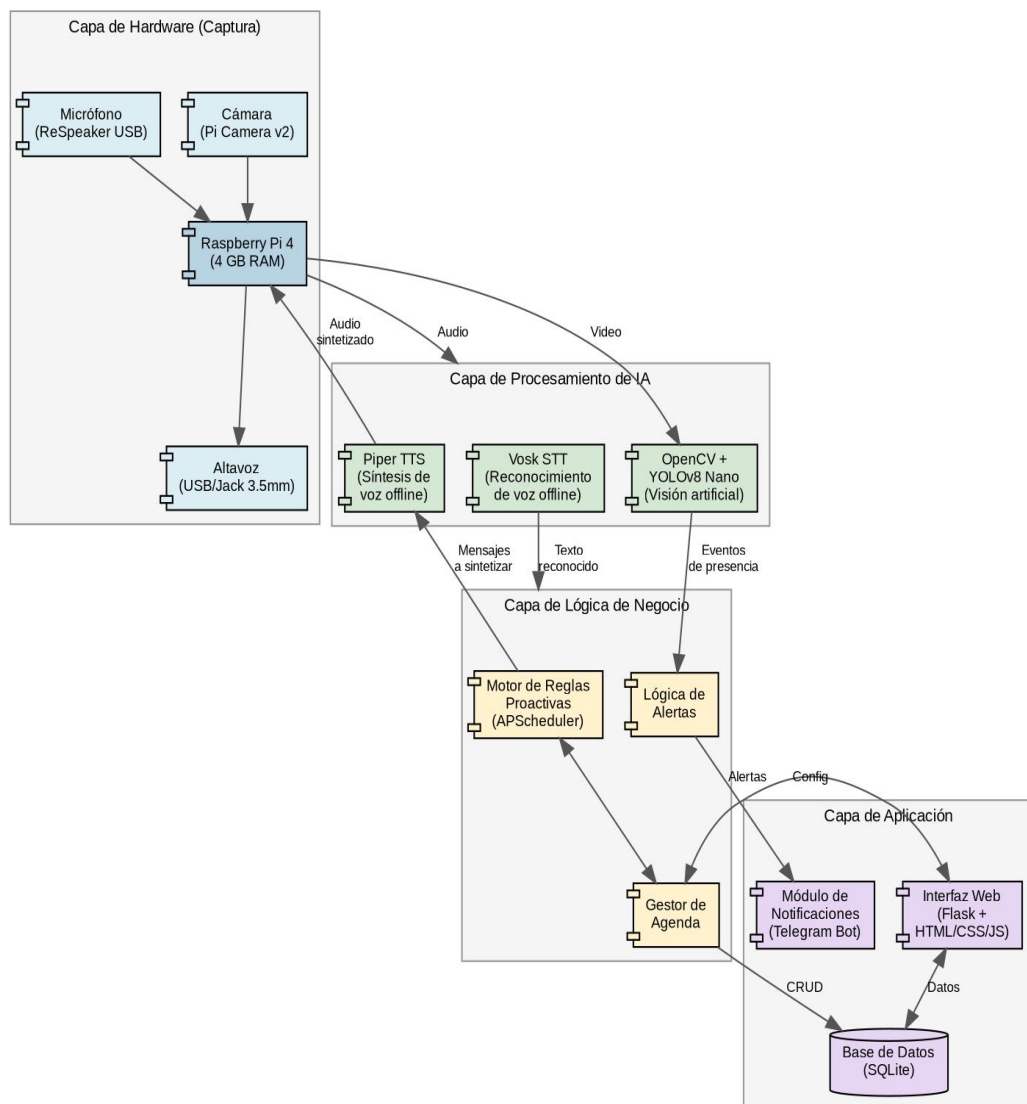
Nota. Elaboración propia.

UML Preliminar: Diagrama De Componentes

El diagrama de componentes muestra la arquitectura del sistema organizada en cuatro capas funcionales que se comunican de forma secuencial. Este diseño modular facilita el mantenimiento, la depuración y la evolución futura del sistema.

Figura 6

Diagrama de componentes del sistema organizado en cuatro capas



Nota. Elaboración propia.

La Capa de Hardware agrupa los periféricos de entrada y salida conectados a la Raspberry Pi 4: cámara para captura de video, micrófono para captura de audio y altavoz para emisión de voz sintetizada.

La Capa de Procesamiento de IA contiene los motores de reconocimiento de voz (Vosk STT), síntesis de voz (Piper TTS) y visión artificial (OpenCV + YOLOv8 Nano), que transforman los datos sensoriales en información procesable.

La Capa de Lógica de Negocio incluye el motor de reglas proactivas (APScheduler), el gestor de agenda y la lógica de alertas, que coordinan las decisiones del sistema.

La Capa de Aplicación comprende la interfaz web (Flask), el módulo de notificaciones (Telegram Bot) y la base de datos (SQLite), gestionando la interacción con el cuidador y la persistencia de datos.

Matriz De Trazabilidad Inicial

La matriz de trazabilidad relaciona cada requerimiento del sistema con su fuente de origen, el objetivo del proyecto que atiende y su nivel de prioridad. Esta herramienta asegura que todos los requisitos tengan un origen claro y justificado, que ninguno sea omitido durante el desarrollo y que exista coherencia entre el problema identificado, los objetivos planteados y las funcionalidades del sistema

Tabla 10

Matriz de Trazabilidad

ID	Problema	Objetivo	Requerimiento Funcional / Técnico	Prioridad
RF-01	Los adultos mayores olvidan tomar sus medicamentos en los horarios correctos por falta de supervisión durante el día	OE1: Analizar requerimientos de usabilidad OE5: Validar precisión de recordatorios	El sistema debe emitir alertas de voz automáticas en los horarios de medicación registrados, indicando nombre del medicamento y dosis correcta	Alta
RF-02	No existe registro objetivo del cumplimiento de la medicación, la información depende del relato verbal del adulto mayor	OE1: Analizar requerimientos funcionales OE5: Validar funcionamiento del sistema	El sistema debe permitir al usuario confirmar la toma de medicamentos mediante comandos de voz, registrando el cumplimiento con fecha y hora en la bitácora digital	Alta
RF-03	Tras una caída o emergencia, el adulto mayor no puede alcanzar un teléfono o botón de pánico	OE4: Implementar alertas de emergencia OE5: Validar tiempos de respuesta	El sistema debe reconocer comandos de auxilio y activar alerta inmediata al cuidador vía Telegram en menos de 60 segundos	Alta
RF-04	El familiar no tiene información sobre el estado del adulto mayor durante su ausencia, incidentes pasan desapercibidos por horas	OE3: Diseñar arquitectura con visión artificial OE4: Implementar detección visual	El sistema debe detectar presencia e inactividad prolongada mediante cámara, generando alerta al superar el umbral de inactividad configurado	Alta
RF-05	El tiempo de respuesta ante emergencias es de horas, lo que agrava las consecuencias del incidente doméstico	OE4: Implementar conexión con mensajería instantánea OE5: Validar tiempo de notificación	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al cuidador vía Telegram con tipo de evento, fecha, hora y descripción, clasificadas en tres niveles: informativo, alerta, emergencia	Alta
RF-06	La gestión de la agenda de medicamentos se realiza con notas en papel no estandarizadas, susceptibles de extravío o deterioro	OE3: Diseñar arquitectura del sistema OE4: Implementar interfaz web	El sistema debe proporcionar interfaz web para gestión de agenda, configuración de parámetros e historial de eventos	Media

ID	Problema	Objetivo	Requerimiento Funcional / Técnico	Prioridad
RF-07	La brecha digital impide al adulto mayor interactuar con aplicaciones convencionales, necesita comunicación natural e intuitiva	OE1: Analizar requerimientos de usabilidad	El sistema debe ofrecer interacción conversacional básica por voz: consulta del próximo medicamento, hora actual y saludo proactivo al detectar presencia del usuario	Media
RF-08	La información del adulto mayor es sensible, no cualquier persona debe poder modificar la configuración del sistema	OE3: Diseñar arquitectura segura	La interfaz web debe implementar autenticación mediante credenciales y gestión de dos roles, aplicando el principio de mínimo privilegio	Alta
RF-09	La privacidad del adulto mayor en su hogar debe preservarse, los datos no deben depender de servicios externos en la nube	OE3: Diseñar procesamiento local (edge computing)	El sistema debe almacenar toda la información en base de datos local SQLite, con persistencia entre reinicios y sin transmisión de datos a servidores externos	Alta
RF-10	Errores en la carga de datos de medicamentos pueden generar recordatorios incorrectos con consecuencias para la salud del adulto mayor	OE4: Implementar interfaz web con validaciones de datos	El sistema debe validar todos los datos ingresados en la interfaz web, rechazando datos inválidos con mensajes de error claros	Media
RNF-01 a RNF-03	Las credenciales y datos personales deben protegerse ante accesos no autorizados, normativa paraguaya de protección de datos	OE3: Diseñar arquitectura segura con buenas prácticas de seguridad	Contraseñas cifradas con bcrypt, procesamiento de imágenes exclusivamente local, comunicaciones web cifradas mediante HTTPS con SSL	Alta
RNF-04 a RNF-06	La interacción por voz debe ser fluida para no frustrar al adulto mayor	OE5: Validar tiempos de respuesta y precisión del sistema	Tiempo de respuesta de voz ≤ 15 seg, precisión de reconocimiento $\geq 85\%$ en condiciones normales del hogar, consumo CPU $\leq 70\%$ y RAM $\leq 75\%$ en operación continua	Alta

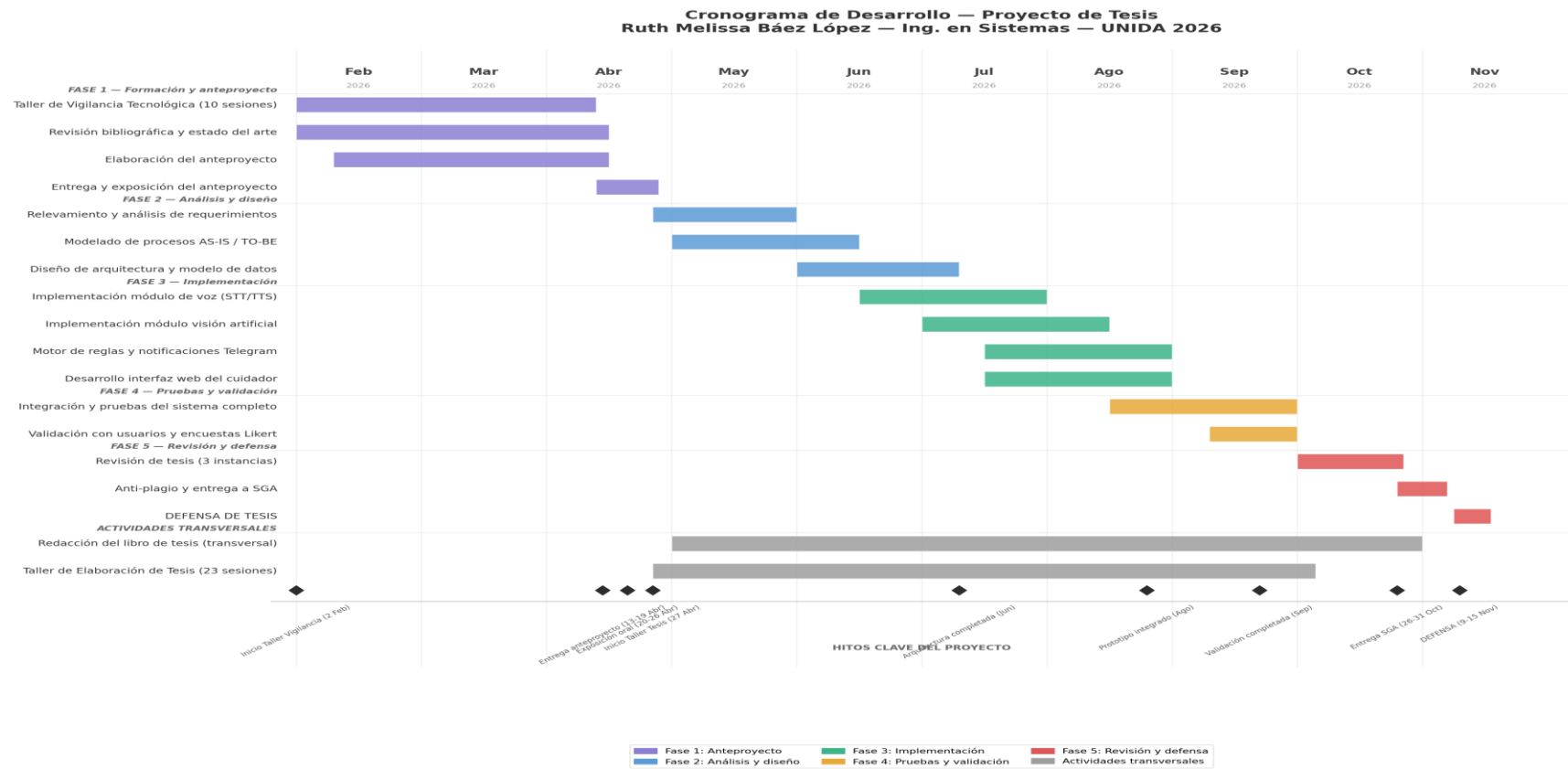
ID	Problema	Objetivo	Requerimiento Funcional / Técnico	Prioridad
RNF-07 a RNF-09	El adulto mayor no puede manipular dispositivos, el cuidador necesita acceder desde cualquier navegador	OE1: Analizar requerimientos de usabilidad OE5: Validar satisfacción del usuario	Interacción 100% manos libres para el adulto mayor, interfaz web responsiva	Alta
RNF-10 a RNF-12	El sistema debe operar de forma continua, las funcionalidades críticas no pueden depender de la conexión a internet	OE5: Validar funcionamiento continuo del sistema	Disponibilidad $\geq 85\%$ en 7 días de prueba, reinicio automático de servicios sin intervención humana, recordatorios operativos sin conexión a internet	Alta

Nota. Elaboración propia.

Cronograma Tentativo

Figura 7

Cronograma Tentativo



Nota. Elaboración propia.

Modelo de Negocio

Tabla 11

Modelo de Negocio

LEAN CANVAS Proyecto: Diseño e implementación de un sistema de asistencia proactiva basado en interfaz de voz (VUI) para la autogestión de salud y seguridad de adultos mayores de la ciudad de Itá en el año 2026				
<u>PROBLEMA</u> 1. Soledad y vulnerabilidad: 5.916 adultos mayores en Itá, muchos pasan 8-12 horas diarias completamente solos mientras sus familiares trabajan. El aislamiento prolongado incrementa el riesgo de accidentes no detectados, deterioro cognitivo y depresión. 2. Peligro de caídas no asistidas: entre el 28% y 35% de mayores de 65 años sufren al menos una caída al año (OMS). Un adulto mayor solo en el piso puede permanecer horas o días sin auxilio, convirtiendo una lesión menor en una emergencia potencialmente fatal. 3. Incumplimiento de medicación: hasta el 50% de fracasos en tratamientos crónicos se deben a falta de adherencia (OMS). Sin supervisión, los olvidos generan hospitalizaciones evitables con	<u>SOLUCIÓN</u> Kit de asistencia proactiva basado en Raspberry Pi 4 que automatiza recordatorios de medicación y detecta emergencias mediante visión artificial y voz. Garantiza privacidad total con procesamiento 100% local (Edge AI), enviando alertas críticas vía Telegram. Incluye un panel web de administración para el cuidador y soporte técnico para asegurar la continuidad operativa del servicio.	<u>PROPUESTA DE VALOR ÚNICA</u> Sistema proactivo que toma la iniciativa: recuerda medicamentos, detecta emergencias y alerta al familiar automáticamente. Interacción 100% por voz: el adulto mayor no necesita tocar ningún dispositivo. Privacidad total: las imágenes nunca salen del hogar. Información en tiempo real para decisiones basadas en datos.	<u>VENTAJA COMPETITIVA</u> Único sistema proactivo en el mercado paraguay no espera instrucciones. Visión artificial + voz integradas en un solo dispositivo. Funciona offline para funciones críticas, no depende de internet. Precio competitivo: Gs. 3.500.000 (kit) vs Gs. 2.800.000/mes (cuidador). Escalable a todo Paraguay y región	<u>SEGMENTOS DE CLIENTES</u> 1. B2C - Familias: Hogares con adultos mayores (+65) que viven solos. Mercado inicial: Itá (~5.900 personas). Expansión: Dpto. Central (95.000+ adultos mayores). 2. B2B - Residencias geriátricas: Automatización de monitoreo por residente. Licencia institucional por volumen. 3. B2G - Sector público: Municipalidades, MSPyBS, programas sociales. Licitaciones y convenios.
	<u>MÉTRICAS CLAVE</u>		<u>CANALES</u>	

costos de Gs. 2.000.000 a Gs. 15.000.000 por internación. 4. Brecha digital total: la mayoría de adultos mayores en Itá no pueden usar smartphones ni apps de salud, quedándose sin acceso a soluciones tecnológicas existentes. <u>Alternativas existentes:</u> Cuidador permanente: Gs. 2.800.000+/mes (salario mínimo). No escalable, no siempre disponible. Botones de pánico: Gs. 500.000-800.000 + cuota mensual. Requieren acción física, inútiles tras caída. Asistentes comerciales (Alexa/Google): Gs. 400.000-900.000. Pasivos, sin visión artificial, dependen 100% de la nube, sin foco en salud. Notas en papel: Gs. 0. Sin alertas, sin seguimiento, alta tasa de olvido.	Unidades vendidas/mes (meta año 1: 10 uds/mes). Tasa de retención de suscripciones: $\geq 85\%$. Tasa de cumplimiento terapéutico: $\geq 80\%$. Tiempo de notificación: < 60 seg.		Venta directa: redes sociales (Facebook/Instagram), sitio web, WhatsApp Business. Alianzas con farmacias y clínicas geriátricas de Itá y Asunción (comisión 10%). Convenios con municipalidades para programas de salud del adulto mayor. Programa de referidos: Gs. 200.000 de descuento por cada cliente referido.	
<u>ESTRUCTURA DE COSTOS</u> Fijos mensuales: Gs. 1.200.000 (hosting Gs. 200.000 + dominio Gs. 50.000 + marketing digital Gs. 500.000 + registro PI Gs. 150.000 amortizado + operador soporte Gs. 300.000). Costo por unidad (hardware): Gs. 1.350.000 (Raspberry Pi 4 Gs. 650.000 + cámara Gs. 200.000 + micrófono Gs. 150.000 + altavoz Gs. 80.000 + microSD 32GB Gs. 80.000 + fuente USB-C Gs. 90.000 + carcasa/cables Gs. 100.000). Variables por venta: ensamblaje Gs. 150.000 + instalación Gs. 200.000 + logística Gs. 100.000 = Gs. 450.000/unidad.	<u>FLUJOS DE INGRESOS</u> 1. Venta del kit VUI-Care: Gs. 3.500.000 por unidad (margen bruto: Gs. 1.700.000 = 49%). 2. Suscripción mensual premium (monitoreo avanzado + reportes + soporte prioritario): Gs. 200.000/mes. 3. Servicio de instalación y configuración personalizada: Gs. 350.000 (incluido en kit básico, cobrado aparte en reubicaciones). 4. Licencia institucional para residencias geriátricas: Gs. 2.500.000/dispositivo + Gs. 150.000/mes por residente. 5. Convenios públicos (municipalidades/MSPyBS): Precio especial Gs. 3.000.000/unidad en lotes de 10+.			

Costo total por unidad: Gs. 1.800.000. Inversión inicial estimada: Gs. 15.000.000 (desarrollo + primeras 5 unidades + marketing lanzamiento).	6. Plan de soporte y mantenimiento anual: Gs. 1.500.000/año. Proyección año 1 (120 unidades): Gs. 420.000.000 en ventas + Gs. 28.800.000 en suscripciones = Gs. 448.800.000.
---	--

Nota. Elaboración propia.

Análisis de Competencia

Para comprender el posicionamiento del sistema propuesto en el mercado, se identifican los principales competidores directos e indirectos presentes en el contexto paraguayo y regional.

Competidores Directos

Botones de pánico y dispositivos de teleasistencia

Consisten en pulseras o colgantes con botón de emergencia que, al ser presionados, envían una alerta a un número de contacto. Su principal limitación radica en que requieren la acción física y consciente del usuario para activarse, lo que los hace inútiles en los escenarios de mayor riesgo: caídas con pérdida de movilidad, episodios de confusión o pérdida del conocimiento. No ofrecen recordatorios de medicación ni registro histórico. Su costo en el mercado paraguayo oscila entre Gs. 500.000 y Gs. 800.000 más cuota mensual.

Asistentes de voz comerciales (Amazon Echo / Google Home)

Dispositivos de interacción por voz que permiten configurar recordatorios y realizar llamadas. Sin embargo, operan de forma exclusivamente reactiva, solo responden cuando el usuario toma la iniciativa. No poseen módulo de visión artificial, no detectan inactividad ni emergencias de forma autónoma, y dependen al 100% de conectividad a internet y procesamiento en la nube, generando preocupaciones de privacidad. Sus precios en el mercado local oscilan entre Gs. 400.000 y Gs. 900.000, sin solución específica para salud domiciliaria.

Competidores Indirectos

Servicio de cuidador humano domiciliario

Ofrece atención integral y compañía, pero su costo equivalente al salario mínimo legal, superior a Gs. 2.800.000 mensuales lo hace inaccesible para la mayoría de las familias de Itá. Adicionalmente, no genera datos objetivos sobre el cumplimiento terapéutico ni registros históricos consultables.

Aplicaciones móviles de recordatorio de medicamentos

Aplicaciones para smartphone que permiten programar recordatorios con notificaciones en pantalla. Si bien son económicas o gratuitas, requieren que el usuario maneje un teléfono inteligente, lo que representa una barrera insalvable para la mayoría de los adultos mayores de Itá dada la brecha digital documentada por Mendieta et al. (2023). No ofrecen detección de emergencias, monitoreo de presencia ni alertas automáticas al cuidador.

Ventaja Competitiva del Sistema Propuesto

Frente a estos competidores, el sistema de asistencia proactiva VUI se diferencia cualitativamente por tres atributos únicos en su combinación. La proactividad, actúa sin esperar instrucciones del usuario. La integración de voz y visión artificial en un único dispositivo de bajo costo con procesamiento completamente local, y la adaptación específica al contexto socioeconómico y lingüístico paraguayo. Ninguna de las alternativas identificadas ofrece simultáneamente detección autónoma de emergencias, recordatorios de medicación, interacción por voz en español, privacidad por diseño y un costo accesible para familias de ingresos medios y bajos.

Tabla 12

Comparativo de competidores

Característica	Sistema VUI (propuesto)	Botón de pánico	Alexa/Google Home	Cuidador humano
Proactividad	Sí	No	No	Sí
Detección de emergencias sin acción física	Sí	No	No	Sí
Recordatorios de medicación automáticos	Sí	No	Parcial	Sí
Visión artificial	Sí	No	No	Parcial
Privacidad (procesamiento local)	Sí	N/A	No	Sí
Funciona offline	Parcial (funciones críticas)	Sí	No	Sí

Característica	Sistema VUI (propuesto)	Botón de pánico	Alexa/Google Home	Cuidador humano
Costo (estimado, mercado PY)	Gs. 3.500.000 (único pago)	Gs. 650.000 + cuota	Gs. 650.000	Gs. 2.800.000/mes
Registro histórico objetivo	Sí	No	No	No

Nota. Elaboración propia.

Resultados Esperados e Indicadores Preliminares

La presente sección define los resultados esperados del proyecto y los indicadores cuantitativos que permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. Cada resultado se formula como un entregable medible y se asocia a un indicador con valor objetivo, método de medición y fuente de verificación. La validación se realizará con 3 adultos mayores de la ciudad de Itá durante un período de 30 días continuos de operación del sistema.

Resultado 1: Mejora En La Adherencia Al Tratamiento Farmacológico

Se espera que la implementación del sistema de recordatorios automáticos de voz incremente el porcentaje de cumplimiento de la medicación prescrita en los adultos mayores participantes de la prueba piloto.

Indicador: Tasa de cumplimiento terapéutico, calculada como el porcentaje de recordatorios confirmados verbalmente respecto al total de recordatorios emitidos por el sistema durante el período de prueba.

Valor objetivo: $\geq 80\%$ de tomas confirmadas sobre el total programado.

Método de medición: Registro automático en la tabla bitacora_medicamentos de la base de datos SQLite. La tasa se calcula mediante la fórmula: $(\text{Tomas confirmadas} / \text{Total de recordatorios emitidos}) \times 100$.

Fuente de verificación: Reportes generados desde la interfaz web del cuidador.

Resultado 2: Reducción Del Tiempo De Respuesta Ante Emergencias

Se espera que el sistema reduzca significativamente el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de una situación de emergencia y la notificación al cuidador.

Indicador: Tiempo promedio de notificación al cuidador.

Valor objetivo: < 60 segundos desde la detección del evento hasta la recepción de la notificación.

Método de medición: Cálculo de la latencia entre el timestamp de detección del evento y el timestamp de entrega del mensaje de Telegram. Se realizarán 10 simulaciones de escenarios de emergencia.

Fuente de verificación: Logs del sistema y registros de la API de Telegram Bot.

Resultado 3: Funcionamiento Confiable Del Reconocimiento De Voz

Se espera que el motor Vosk alcance una precisión suficiente para la interacción natural en condiciones reales del hogar.

Indicador: Tasa de reconocimiento exitoso de comandos de voz.

Valor objetivo: $\geq 85\%$ de comandos reconocidos correctamente.

Método de medición: Prueba controlada con 50 comandos predefinidos pronunciados por los usuarios participantes. Fórmula: $(\text{Comandos reconocidos correctamente} / \text{Total de comandos}) \times 100$.

Fuente de verificación: Registro de pruebas documentado.

Resultado 4: Detección Efectiva De Presencia E Inactividad

Se espera que el módulo de visión artificial detecte correctamente la presencia humana.

Indicador: Tasa de detección de presencia humana.

Valor objetivo: $\geq 80\%$ de detecciones correctas en condiciones de iluminación normal.

Método de medición: Prueba con 30 escenarios de presencia y ausencia. Fórmula: $(\text{Detecciones correctas} / \text{Total de escenarios}) \times 100$.

Resultado 5: Satisfacción Del Usuario Con El Sistema

Se espera que los adultos mayores expresen un nivel de satisfacción favorable.

Indicador: Valoración promedio en encuesta de satisfacción.

Valor objetivo: ≥ 4 sobre 5 en escala Likert.

Método de medición: Encuesta de satisfacción post-prueba aplicada a los 3 adultos mayores. La encuesta evaluará facilidad de uso, claridad de los recordatorios, percepción de seguridad y satisfacción general.

Bibliografía Preliminar

- Alpha Cephei. (2024). *Vosk Offline Speech Recognition API*. <https://alphacephei.com/vosk>
- García, L., Cortés, U., & Urdiales, C. (2020). *Ambient Intelligence for Health: First International Conference, AmiHEALTH 2015*. Springer International Publishing.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022a). *Cuadro A14. Departamento Central. Población total por área urbana-rural, según distrito y grupos de edad, 2022*. <http://ine.gov.py/publicacion/2/poblacion>
- Instituto Nacional de Estadística. (2022b). *Resultados Finales del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022*. <https://www.ine.gov.py/censo2022>
- Kepuska, V., & Bohouta, G. (2018). Next-Generation of Virtual Personal Assistants (Microsoft Cortana, Apple Siri, Amazon Alexa and Google Home). *IEEE 8th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*, 99-103. <https://doi.org/10.1109/CCWC.2018.8301638>
- López Lozada, E. (2025). Detección inteligente de caídas para el cuidado de los adultos mayores. *Ciencia: Revista de la Academia Mexicana de Ciencias*, 76(2), 30-37. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/76_2/PDF/07_76_2_1686_DeteccionCaidas.pdf
- Mendieta, M., Franco, S., & Ciciolli, H. (2023). Brecha digital y personas mayores en Paraguay. *Revista Umbral*, (18). <https://revistas.upr.edu/index.php/umbral/article/view/20692>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. (2025). *Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028*. <https://mitic.gov.py/eoj0cad9uplo/2025/05/ENC-Paraguay-2025-2028-Mayo-20251558.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Caídas: Datos y cifras*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls>

- Organización Mundial de la Salud. (2022a). *Envejecimiento y salud*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- Organización Mundial de la Salud. (2022b). *La OMS pide a los países que actúen urgentemente para lograr la medicación sin daño*. <https://www.who.int/es/news/item/16-09-2022-who-calls-for-urgent-action-by-countries-for-achieving-medication-without-harm>
- Pallets Projects. (2024). *Flask: Web development, one drop at a time*.
<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- Pressman, R. S., & Maxin, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill Education.
- Raspberry Pi Foundation. (2024). *Raspberry Pi 4 Model B Documentation*.
<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>
- Rhasspy Project. (2024). *Piper: A fast, local neural text to speech system*.
<https://github.com/rhasspy/piper>
- Suárez Landazábal, O., & Parody Muñoz, A. E. (2023). Prevalencia de caídas y factores de riesgo intrínsecos en personas adultas mayores. *Salud UIS*, 55, e:23011.
<https://doi.org/10.18273/saluduis.55.e:23011>
- Ultralytics. (2024). *YOLOv8 Documentation: State-of-the-Art Object Detection*.
<https://docs.ultralytics.com>